

Soluciones de Bases de Datos

Richard Guanoluisa

Bases de Datos II

Pontificia Universidad Católica
del Ecuador



Automatización de tareas de base de datos

Automatización de procesos repetitivos de administración de bases de datos mediante scripts, tareas programadas, alertas y flujos de trabajo que permiten optimizar el mantenimiento, reducir errores humanos y asegurar una operación continua y eficiente.

Automatización de la implementación de bases de datos



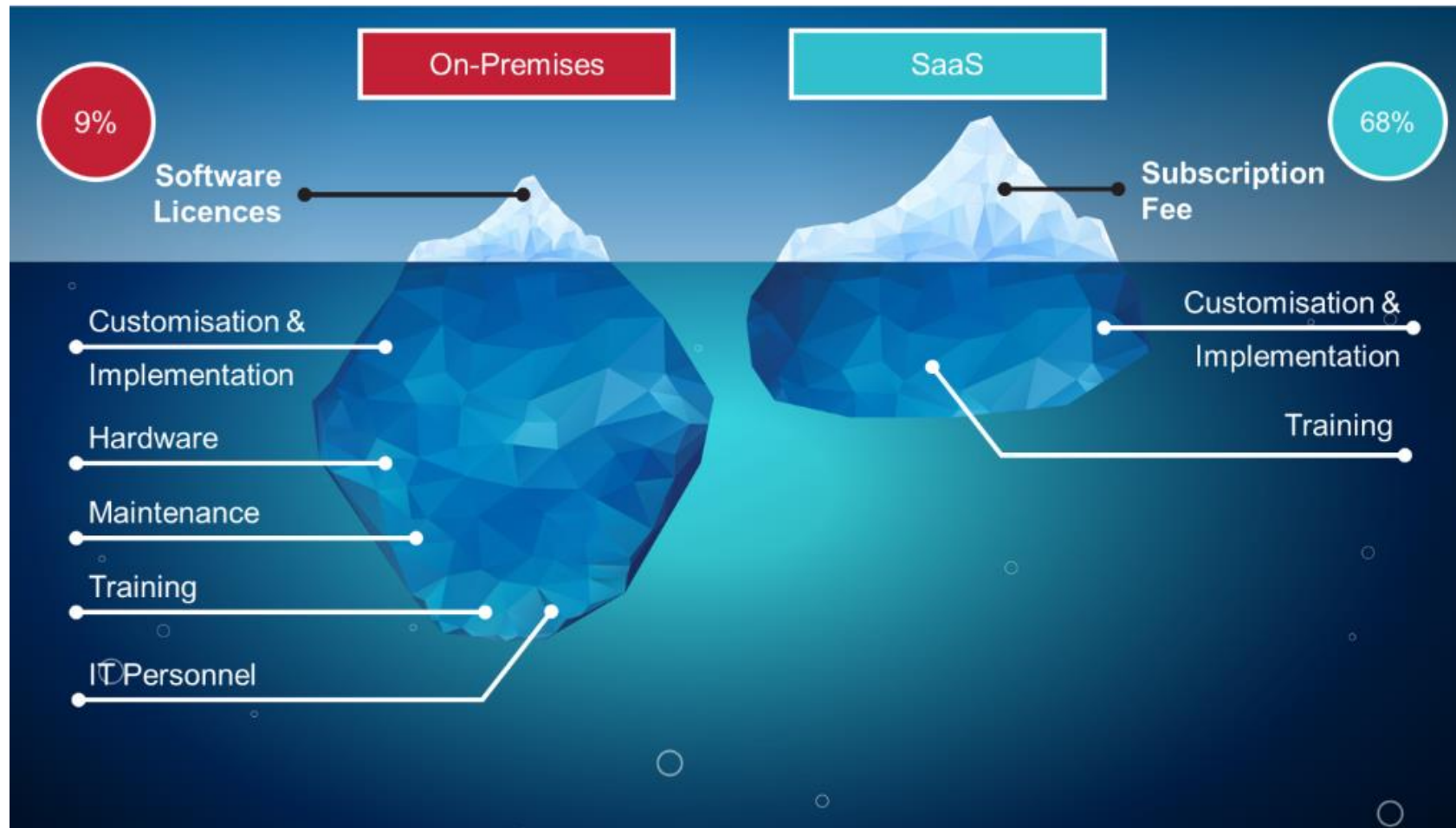
Los sistemas locales requieren cableado y bastidores de hardware para implementar un nuevo servidor de base de datos.

Automatización de la implementación de bases de datos



Con la informática en la nube, esto no es necesario. Una de las principales ventajas de la informática en la nube es que los recursos del sistema se difuminan detrás de una API.

Automatización de la implementación de bases de datos



La computación en la nube elimina la dependencia del hardware físico y permite definir, desplegar y administrar bases de datos de forma consistente y automatizada mediante infraestructura como código, reduciendo errores y acelerando la implementación de entornos.

Automatización de la implementación de bases de datos

Declarativo	Imperativo			
Plantillas de Azure Resource Manager	PowerShell	CLI de Azure	Azure Portal	Azure DevOps Services
Permiten implementar infraestructuras completas de forma declarativa, gestionando dependencias, orden de despliegue y garantizando implementaciones consistentes y repetibles.	Herramienta imperativa usada principalmente para modificar recursos y consultar su estado; también puede ejecutar implementaciones mediante plantillas ARM.	Interfaz de línea de comandos imperativa y declarativa para crear y administrar recursos de Azure, con soporte exclusivo para algunos servicios específicos.	Interfaz gráfica basada en ARM, ideal para comenzar en Azure; permite exportar plantillas para evolucionar hacia modelos automatizados.	Plataforma de CI/CD que automatiza la compilación, pruebas y despliegue de recursos mediante plantillas ARM, reduciendo errores y asegurando implementaciones confiables y repetibles.

Azure ofrece distintos modelos de implementación que permiten desplegar bases de datos según el nivel de control, automatización y responsabilidad que se desea, desde infraestructura administrada por el cliente hasta servicios totalmente gestionados por la plataforma.

Automatización de la implementación de bases de datos

The screenshot displays the Azure Portal's Resource Manager interface. The left sidebar shows the 'Resource Manager' section with 'Grupos de recursos' (Resource Groups) selected. The main area shows the 'puce-bdd-rg' resource group with the 'Exportar plantilla' (Export template) option highlighted in the left-hand menu. The right-hand pane shows the 'Plantilla de ARM' (ARM Template) tab, displaying the JSON schema for the template. The schema includes parameters, variables, and resources, with the 'resources' section listing several Microsoft SQL Server instances and their configurations.

Resource Manager | Grupos de recursos...
Pantalla de recursos | VERSION PRELIMINAR

Buscar

Crear Administrar vista

Está viendo una nueva versión de la experiencia de exploración. Haga clic aquí para acceder a la experiencia anterior.

Nombre ↑

puce-bdd-rg

Información general
Registro de actividad
Control de acceso (IAM)
Etiquetas
Visualizador de recursos
Eventos
Configuración
Administración de costos
Supervisión
Automation
Exportar plantilla
Ayuda

Plantilla de ARM Bicep Terraform

Incluir parámetros

Plantilla Parámetros

Todavía no se pueden exportar 3 tipos de recursos y estos no se incluyen en la plantilla. Consulte los detalles del error.

Para exportar una selección de estos recursos, seleccione recursos en la vista Información general y seleccione la opción "Exportar plantilla" de la barra de herramientas.

```
1 {
2   "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate.json#",
3   "contentVersion": "1.0.0.0",
4   "parameters": {},
5   "variables": {},
6   "resources": [
7     {
8       "type": "microsoft.insights/actionGroups",
9       "apiVersion": "2024-10-01-preview",
10      "name": "Alerta_BDD",
11      "location": "Global",
12      "properties": {
13        "groupShortName": "Alerta_CPU",
14        "enabled": true,
15        "emailReceivers": [
16          {
17            "name": "Email0_EmailAction-",
18            "emailAddress": "RDGUANOLUISA@PUCE.EDU.EC",
19            "useCommonAlertSchema": true
20          }
21        ],
22        "smsReceivers": [],
23        "webhookReceivers": [],
24        "eventHubReceivers": [],
25        "itsmReceivers": [],
26        "azureAppPushReceivers": [],
27        "automationRunhookReceivers": []
28      }
29    }
30  ]
31 }
```

Azure Portal es una interfaz gráfica sobre Azure Resource Manager; cada despliegue puede exportarse como una plantilla ARM.

Automatización de la implementación de bases de datos

The screenshot shows the Microsoft Azure Marketplace interface. At the top, there's a search bar with 'template deployment' entered. Below the search bar, there are filters for 'Precios', 'Sistema operativo', 'Tipo de publicador', 'Tipo de producto', and 'Nombre del edit'. A green box highlights the search bar and the filter options. Below the filters, there's a notification banner that says '¡Nuevo! Obtener sugerencias generadas por inteligencia artificial para "template deployment"'. The main content area displays a grid of search results for 'template deployment', showing various templates like 'Template Deployment (implementar mediante Microsoft)', 'BB SQL App Deployment Template', 'Active Directory Domain Deployment', 'Aruba Virtual Gateway (SD-WAN) Solution Template', 'BI Pixie Azure Deployment', 'Windows 365 Cloud PC image template', 'Cisco Catalyst 8000V Edge Software - Solution', 'Maestro Studio AI', 'OutSystems on Microsoft Azure', 'Ubuntu Server 18.04 LTS', 'WSUS as a Service', and 'LANSA Scalable License'.

Microsoft Azure

Inicio > Crear un recurso >

Marketplace

Comenzar

Proveedores de servicios

Buscar con IA

Administración

Marketplace privado

Administración de ofertas privadas

Mi Marketplace

Favoritos

Mis soluciones

Creado recientemente

Planes privados

Categorías

Infrastructure Services (51)

IT & Management Tools (35)

Web (27)

Developer Tools (23)

Security (23)

Analytics (20)

DevOps (16)

Databases (8)

Machine Learning (8)

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Copilot

template deployment

Precios: Todas

Sistema operativo: Todas

Tipo de publicador: Todas

Tipo de producto: Todas

Nombre del edit

¡Nuevo! Obtener sugerencias generadas por inteligencia artificial para "template deployment" Ver sugerencias

Mostrando 1/20 de un total de 137 resultados para "template deployment". [Borrar búsqueda](#)

Template Deployment (implementar mediante Microsoft)

Azure Service

Personalizar la plantilla y la compilación para la nube

BB SQL App Deployment Template

14344545 Canada Inc.

Azure Application

This allows you to create the necessary structure to create and deploy your own SQL server!

Empezar en USD 5.00/mes

Active Directory Domain Deployment

Cloud Infrastructure Services

Azure Application

Deploy a new Active Directory domain on 2022, 2019 or 2016. Fully automated IaaS deployment.

El precio puede variar.

Aruba Virtual Gateway (SD-WAN) Solution Template

Aruba, a Hewlett Packard Enterp...

Azure Application

Aruba Virtual Gateway Solution Template to deploy with a choice of VM sizes

El precio puede variar.

BI Pixie Azure Deployment

DataChant

Azure Application

BI Pixie measures the engagement of your audience and the effectiveness of your Power BI reports

El precio puede variar.

Windows 365 Cloud PC image template

Microsoft

Virtual Machine

Windows 365 Cloud PC image template

Cisco Catalyst 8000V Edge Software - Solution

Cisco Systems, Inc.

Azure Application

Deploy and manage enterprise-class networking services and VPN

Maestro Studio AI

StratusOn

SaaS

Build Reliable Azure Deployment Templates with a Conversation

OutSystems on Microsoft Azure

OutSystems

Azure Application

OutSystems platform - The Leading Low-code Application Development

Ubuntu Server 18.04 LTS

BANSIR LLC

Virtual Machine

Deploy an Ubuntu Server 18.04 LTS virtual machine in Azure.

WSUS as a Service

Microsoft Corporation

Azure Application

Provides a flexible solution to rapidly deploy a preconfigured Windows

LANSA Scalable License

LANSA, Inc.

Virtual Machine

A WebServer image for use in deploying LANSA applications into a

Automatización de la implementación de bases de datos

Template Deployment (implementar mediante plantillas personalizadas)  ...
Microsoft



Template Deployment (implementar mediante plantillas personalizadas)

Microsoft | Azure Service

★ 4.0 (3 clasificaciones)

Suscripción

Azure for Students

Plan

Template deployment (deploy using ...)

Crear

 [Agregar a Favoritos](#)

[Información general](#) [Planes](#) [Información de uso y soporte técnico](#) [Clasificaciones + reseñas](#)

Las aplicaciones que se ejecutan en Microsoft Azure normalmente dependen de una combinación de recursos, como bases de datos, servidores y aplicaciones web. Las plantillas Azure Resource Manager permiten implementar y administrar dichos recursos de forma conjunta mediante una descripción JSON de los recursos y su configuración de implementación.

Edite su plantilla con IntelliSense e impléméntela en un grupo de recursos nuevo o existente.

Más productos de Microsoft [Ver todo](#)



Active Directory Health Check

Microsoft

Azure Service

Assess the risk and health of Active Directory environments.

Crear 



AD Replication Status

Microsoft

Azure Service

Identify Active Directory replication issues in your environment.

Crear 



Device Update for IoT Hub

Microsoft

Azure Service

Securely and Reliably update your devices with Device Update for IoT Hub.

Crear 



Front Door and CDN profiles

Microsoft

Azure Service

Azure Front Door and CDN profiles is security led, modern cloud CDN that provides static and dynamic content acceleration, global load balancing

Crear 

Automatización de la implementación de bases de datos

Implementación personalizada

Implementar desde una plantilla personalizada

...



Generar una hoja de referencias para administrar recursos con

Seleccione una plantilla

Básico

Revisar y crear

Automatice la implementación de recursos con plantillas de Azure Resource Manager en una sola operación coordinada. Para empezar, cree o seleccione una plantilla a continuación. [Más información sobre la implementación de plantillas](#)



Cree su propia plantilla en el editor.

Plantillas comunes



Crear una máquina virtual con Linux



Crear una máquina virtual con Windows



Crear una aplicación web



Crear una base de datos SQL



Zona de aterrizaje de Azure

Comenzar con una plantilla de inicio rápido o especificación de plantilla

Origen de la plantilla ⓘ



Plantilla de inicio rápido



Especificación de plantilla

Plantilla de inicio rápido (declinación de responsabilidades) ⓘ

Automatización de la implementación de bases de datos

Editar plantilla

Edite la plantilla Azure Resource Manager

+ Agregar recurso ↑ Plantilla de inicio rápido **↑ Cargar archivo** ↓ Descargar

⚙ Parámetros (0)

📄 Variables (0)

📁 Recursos (0)



```
1 {  
2   "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate.json#",  
3   "contentVersion": "1.0.0.0",  
4   "parameters": {},  
5   "resources": []  
6 }
```

Automatización de la implementación de bases de datos

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/I)

Inicio > Implementación personalizada >

Editar plantilla

Edite la plantilla Azure Resource Manager

+ Agregar recurso ↑ Plantilla de inicio rápido ↕ Cargar archivo ↓ Descargar

Parámetros (0)

Variables (0)

Recursos (81)

- Alerta_BDD (microsoft.insights/ac)
- puce-bdd-server (Microsoft.Sql/s)
- puce-bdd-server/ActiveDirectory
- puce-bdd-server/Default (Micros
- puce-bdd-server/CreateIndex (M
- puce-bdd-server/DbParameterize
- puce-bdd-server/DefragmentInd
- puce-bdd-server/DropIndex (Mic
- puce-bdd-server/ForceLastGoodl
- puce-bdd-server/Default (Micros
- puce-bdd-server/Default (Micros
- puce-bdd-server/Default (Micros
- puce-bdd-server/default (Micros
- puce-bdd-server/puce-adventure

```
1 {
2   "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate.json#",
3   "contentVersion": "1.0.0.0",
4   "parameters": {},
5   "variables": {},
6   "resources": [
7     {
8       "type": "microsoft.insights/actionGroups",
9       "apiVersion": "2024-10-01-preview",
10      "name": "Alerta_BDD",
11      "location": "Global",
12      "properties": {
13        "groupShortName": "Alerta_CPU",
14        "enabled": true,
15        "emailReceivers": [
16          {
17            "name": "Email0_EmailAction-",
18            "emailAddress": "RDGUANOLUISA@PUCE.EDU.EC",
19            "useCommonAlertSchema": true
20          }
21        ],
22        "smsReceivers": [],
23        "webhookReceivers": [],
24        "eventHubReceivers": [],
25        "itsmReceivers": [],
26        "azureAppPushReceivers": [],
27        "automationRunbookReceivers": [],
28        "voiceReceivers": [],
29        "logicAppReceivers": [],
30        "azureFunctionReceivers": [],
31        "armRoleReceivers": []
32      }
33    },
34    {
35      "type": "Microsoft.Sql/servers",
36      "apiVersion": "2024-05-01-preview",
37      "name": "puce-bdd-server",
38      "location": "westus3",
39      "kind": "v12.0",
```

Automatización de la implementación de bases de datos

Microsoft Azure

Inicio >

Implementación personalizada

Generar una hoja de referencias para administrar recurso

Implementar desde una plantilla personalizada

Seleccione una plantillaBásicoRevisar y crear

Resumen

Plantilla personalizada

81 recursos

Términos

Términos de Azure Marketplace | Azure Marketplace

Al hacer clic en "Crear", (a) acepto los términos legales aplicables asociados con la oferta; (b) autorizo a Microsoft a que me cobre o facture mediante mi método de pago actual las cuotas asociadas con las ofertas, incluidos los impuestos correspondientes y con la misma frecuencia de facturación que mi suscripción a Azure, hasta que decida interrumpir el uso de estas ofertas; y (c) acepto que, si la implementación implica ofertas de terceros, Microsoft puede compartir mi información de contacto y otros detalles de dicha implementación con el editor de esa oferta.

Microsoft no asume ninguna responsabilidad por las acciones realizadas por plantillas de terceros ni proporciona los derechos de los productos o servicios de terceros. Consulte los [Términos de Azure Marketplace](#) para obtener términos adicionales.

La implementación de esta plantilla creará uno o más recursos de Azure u ofertas de Marketplace. Reconoce que es responsable de revisar los precios aplicables y los términos legales aplicables asociados con todos los recursos y ofertas implementados como parte de esta plantilla. Los precios y los términos legales asociados de cualquier oferta de Marketplace pueden encontrarse en [Azure Marketplace](#); ambos están sujetos a cambios en cualquier momento antes de su implementación.

No se pueden usar los créditos de la suscripción ni los fondos del compromiso monetario para comprar ofertas que no sean de Microsoft. Estas compras se facturan a parte.

Si se incluye cualquier producto de Microsoft en una oferta de Marketplace (p. ej., Windows Server o SQL Server), dichos productos tendrán licencia de Microsoft y no de terceros.

Básico

Suscripción

Grupo de recursos

Región

Azure for Students

puce-bdd-rg

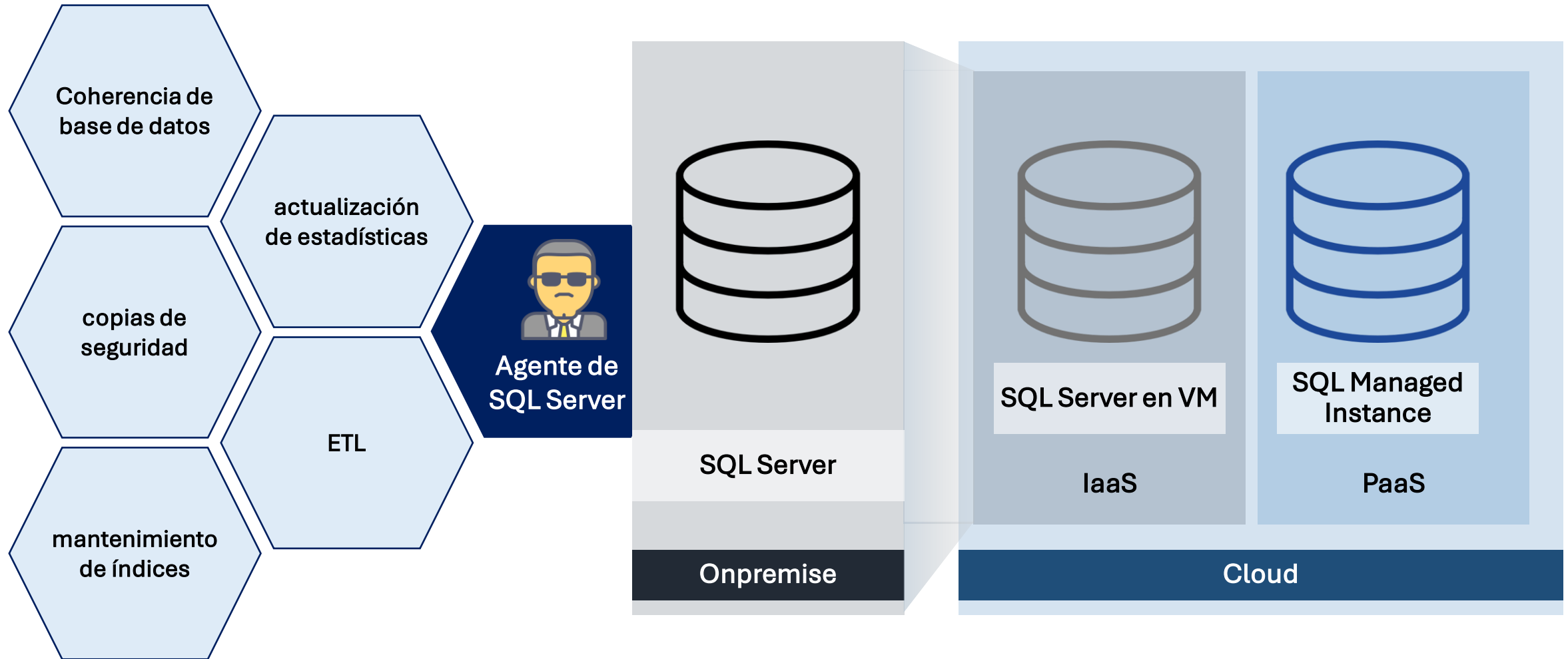
West US 3

< Anterior

Siguiente >

Crear

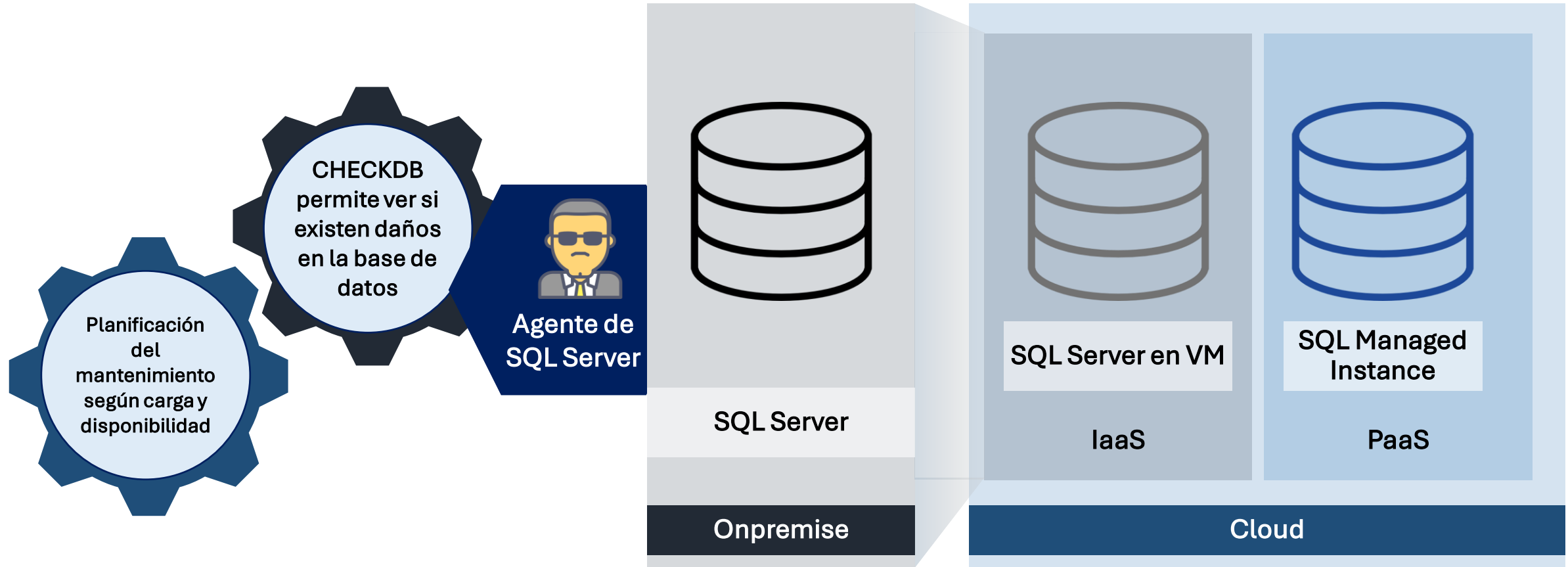
Creación y administración de trabajos del Agente SQL



La automatización de tareas en SQL Server permite programar trabajos recurrentes, ejecutar procesos en segundo plano y responder a eventos del sistema, reduciendo la intervención manual y mejorando la confiabilidad operativa.

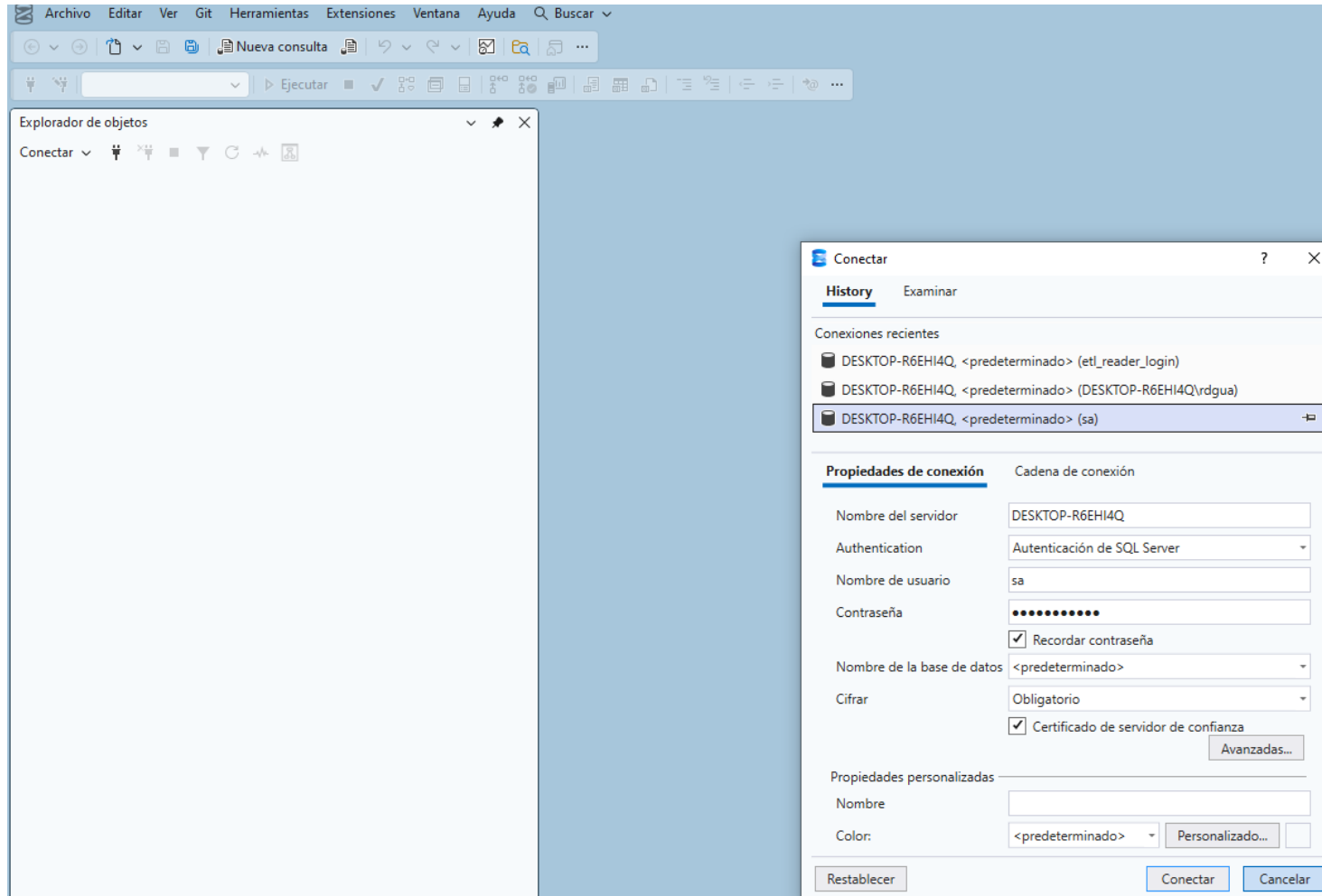
Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Procedimientos recomendados para los planes de mantenimiento

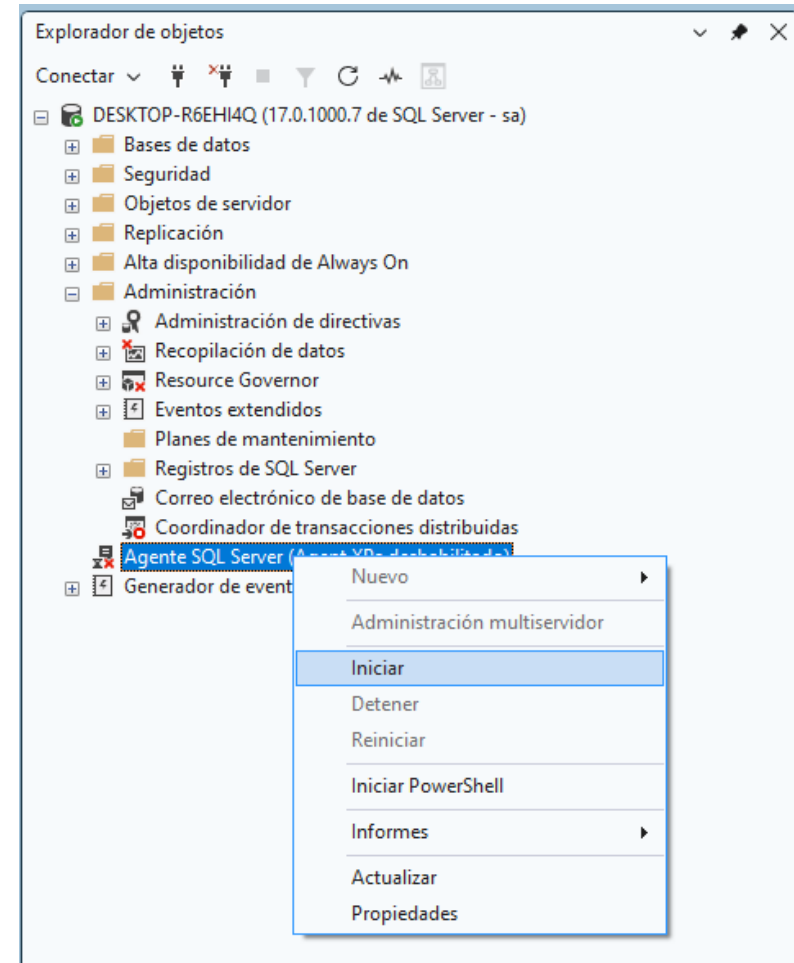
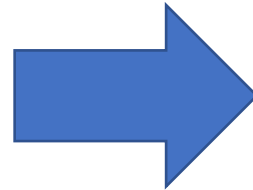
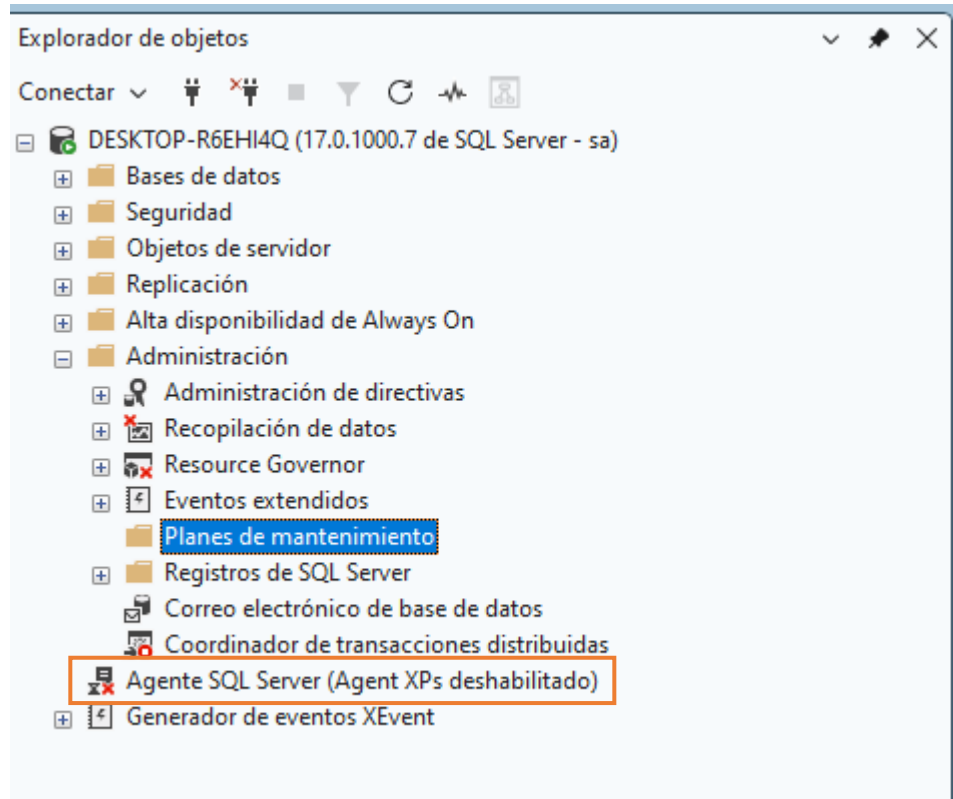


El mantenimiento de bases de datos combina copias de seguridad, optimización de índices y comprobaciones de coherencia con DBCC CHECKDB, tareas intensivas en CPU, E/S y bloqueo de recursos, por lo que se programan en horarios de baja carga (noches o fines de semana) mediante planes de mantenimiento y trabajos del SQL Server Agent para minimizar el impacto en sistemas de producción.

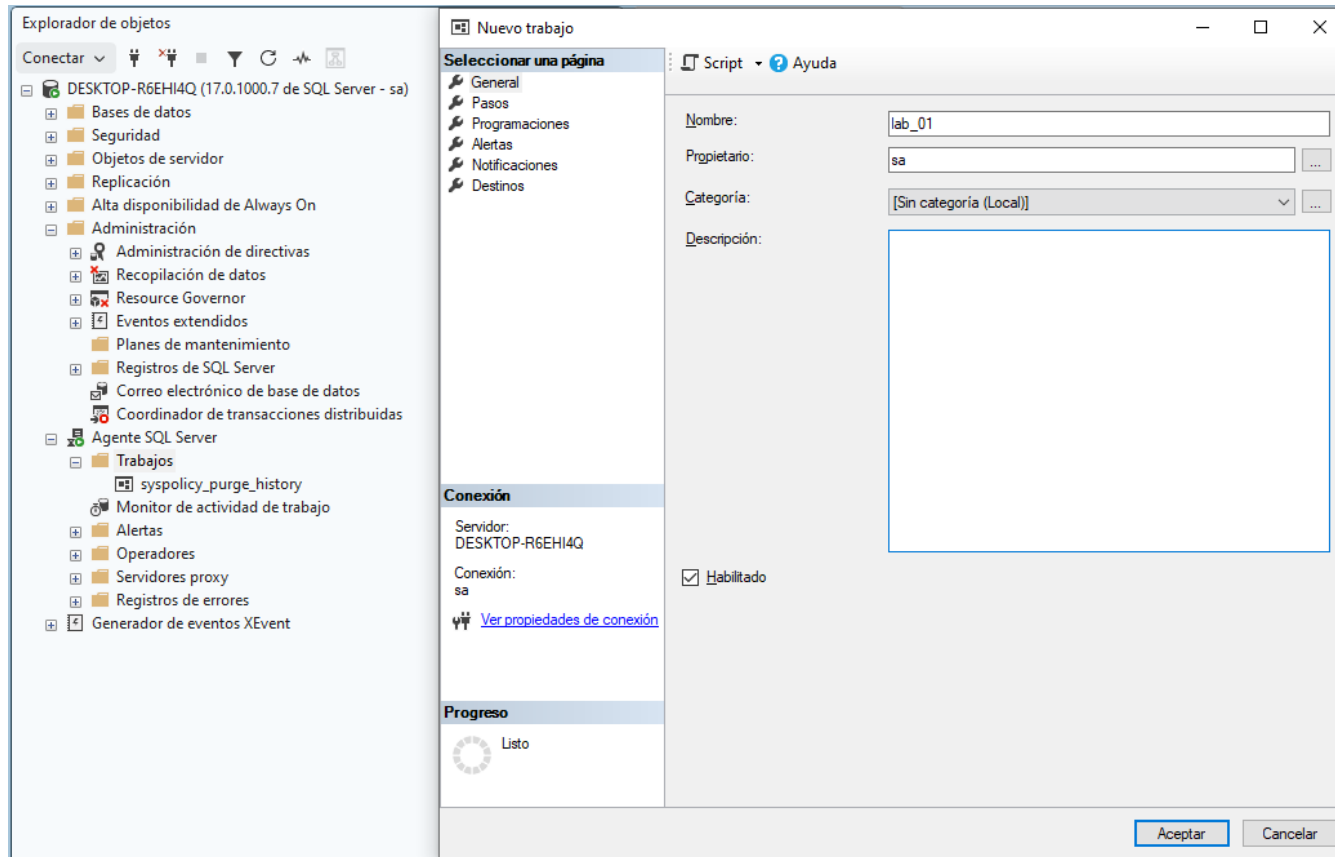
Creación y administración de trabajos del Agente SQL



Creación y administración de trabajos del Agente SQL



Creación y administración de trabajos del Agente SQL



Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Nuevo trabajo

Seleccionar una página: General, Pasos, Programaciones, Alertas, Notificaciones, Destinos

Script | Ayuda

Lista de pasos de trabajo:

Paso	Nombre	Tipo	En caso de ...	En cas
------	--------	------	----------------	--------

Conexión: Servidor: DESKTOP-R6EHI4Q, Conexión: sa, [Ver propiedades de conexión](#)

Progreso: Listo

Mover paso: Iniciar paso: Nuevo... Insertar... Editar Eliminar

Aceptar Cancelar

Nuevo paso de trabajo

Seleccionar una página: General, Opciones avanzadas

Script | Ayuda

Nombre del paso: paso_01_test

Tipo: Script Transact-SQL (T-SQL)

Ejecutar como:

Base de datos: master

Comando: PRINT 'Hola desde SQL Server Agent';
SELECT GETDATE() AS FechaEjecucion, @@SERVERNAME AS Servidor

Abrir... Seleccionar todo Copiar Pegar Analizar

Conexión: Servidor: DESKTOP-R6EHI4Q, Conexión: sa, [Ver propiedades de conexión](#)

Progreso: Listo

Anterior Siguiente

Aceptar Cancelar

```
PRINT 'Hola desde SQL Server Agent';  
SELECT GETDATE() AS FechaEjecucion, @@SERVERNAME AS  
Servidor, SUSER_SNAME() AS LoginEjecutor;
```

Creación y administración de trabajos del Agente SQL

DESKTOP-R6EHI4Q (17.0.1000.7 de SQL Server - sa)

- Bases de datos
- Seguridad
- Objetos de servidor
- Replicación
- Alta disponibilidad de Always On
- Administración
 - Administración de directivas
 - Recopilación de datos
 - Resource Governor
 - Eventos extendidos
 - Planes de mantenimiento
 - Registros de SQL Server
 - Correo electrónico de base de datos
 - Coordinador de transacciones distribuidas
- Agente SQL Server
 - Trabajos
 - syspolicy_purge_history
 - lab_01

Context menu for 'lab_01':

- Nuevo trabajo...
- Iniciar trabajo en el paso...
- Detener trabajo
- Incluir trabajo como
- Ver historial
- Habilitar
- Deshabilitar
- Iniciar PowerShell
- Informes
- Cambiar nombre
- Eliminar
- Actualizar
- Propiedades



Iniciar trabajos - DESKTOP-R6EHI4Q

Correcto

2	Total	0
2	Correcto	0

Detalles:

Acción	Estado	Mensaje
Iniciar el trabajo 'lab_01'	Correcto	
Ejecutar el trabajo 'lab_01'	Correcto	

Cerrar



Visor del archivo de registros - DESKTOP-R6EHI4Q

Selección de registros

- Historial de trabajos
 - lab_01
 - syspolicy_purge_history
 - Agente SQL Server
 - Correo electrónico de base de datos

Resumen de archivos del registro: No se aplicó ningún filtro

Fecha	Id. del paso	Servidor	Nombre del trabajo	Nombre del paso	Notificaciones	Mensaje
24/01/2026 0:04:25		DESKTOP-R6EHI4Q	lab_01			The job succeeded

Estado

Última actualización: 24/01/2026 0:04:54

Filtro: Ninguna

Ver configuración del filtro

Progreso

✓ Listo (1 registros).

Detalles de las filas seleccionadas:

Fecha	24/01/2026 0:04:25
Registro	Historial de trabajos (lab_01)
Id. del paso	
Servidor	DESKTOP-R6EHI4Q
Nombre del trabajo	lab_01

Cerrar

Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Visor del archivo de registros - DESKTOP-R6EHI4Q

Seleccionar registros

☒ Historial de trabajos

☒ lab_01

☐ syspolicy_purge_history

☐ Agente SQL Server

☐ Correo electrónico de base de datos

Estado

Última actualización:
24/01/2026 0:04:54

Filtro: Ninguna

[Ver configuración del filtro](#)

Progreso

☒

 Listo (1 registros).

Cargar registroExportarActualizarFiltrar...Buscar...DetenerEliminar...Ayuda

Regumen de archivos del registro: No se aplicó ningún filtro

Fecha	Id. del paso	Servidor	Nombre del trabajo	Nombre del paso	Notificaciones	Mensaje	Duración	Gravedad
24/01/2026 0:04:25		DESKTOP-R6EHI4Q	lab_01			The job succeeded. The Job was invoked by User sa. The last step to run was step 1 (paso_01_test).	00:00:00	0
24/01/2026 0:0...	1	DESKTOP-R6EHI4Q	lab_01	paso_01_test		Executed as user: NT SERVICE\SQLSERVERAGENT. Hola desde SQL Server Agent [SQLSTATE ...	00:00:00	0

Detalles de las filas seleccionadas:

Fecha24/01/2026 0:04:25

RegistroHistorial de trabajos (lab_01)

Id. del paso1

ServidorDESKTOP-R6EHI4Q

Nombre del trabajolab_01

Cerrar

Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Correo electrónico

Activar Motor Interno de Database Mail

```
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;  
RECONFIGURE;
```

```
EXEC sp_configure 'Database Mail XPs', 1;  
RECONFIGURE;
```

Mostrar estado de Database Mail

```
EXEC msdb.dbo.sysmail_help_status_sp;
```

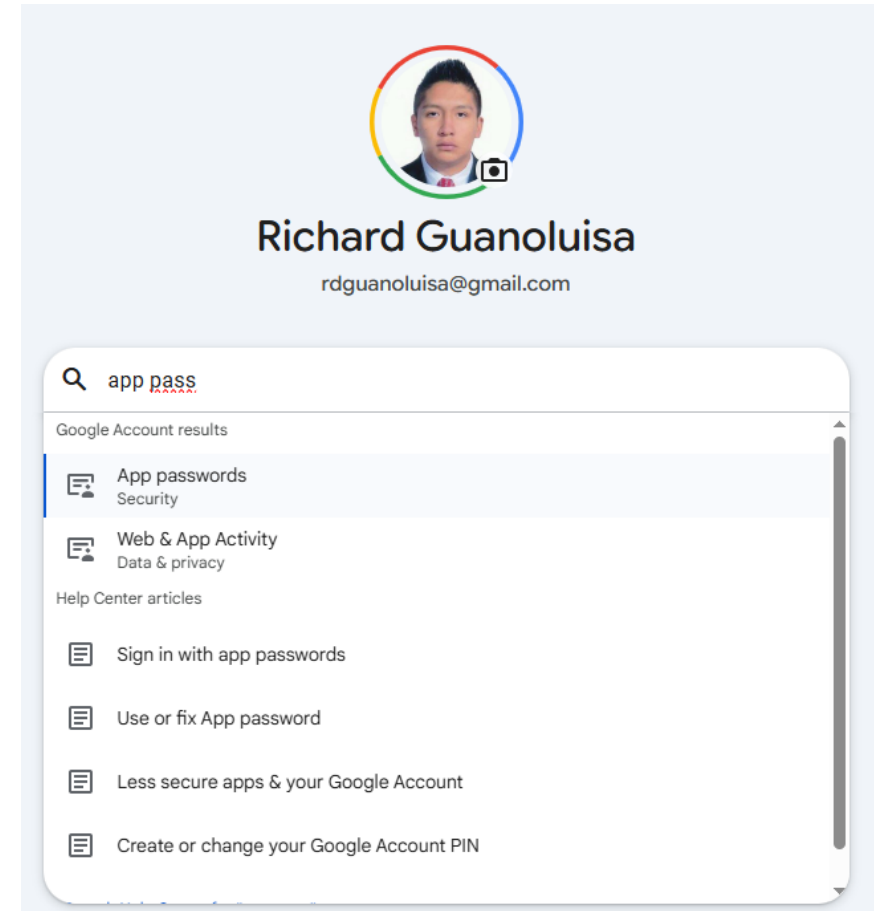
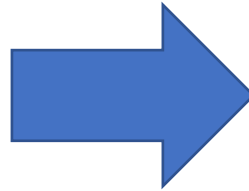
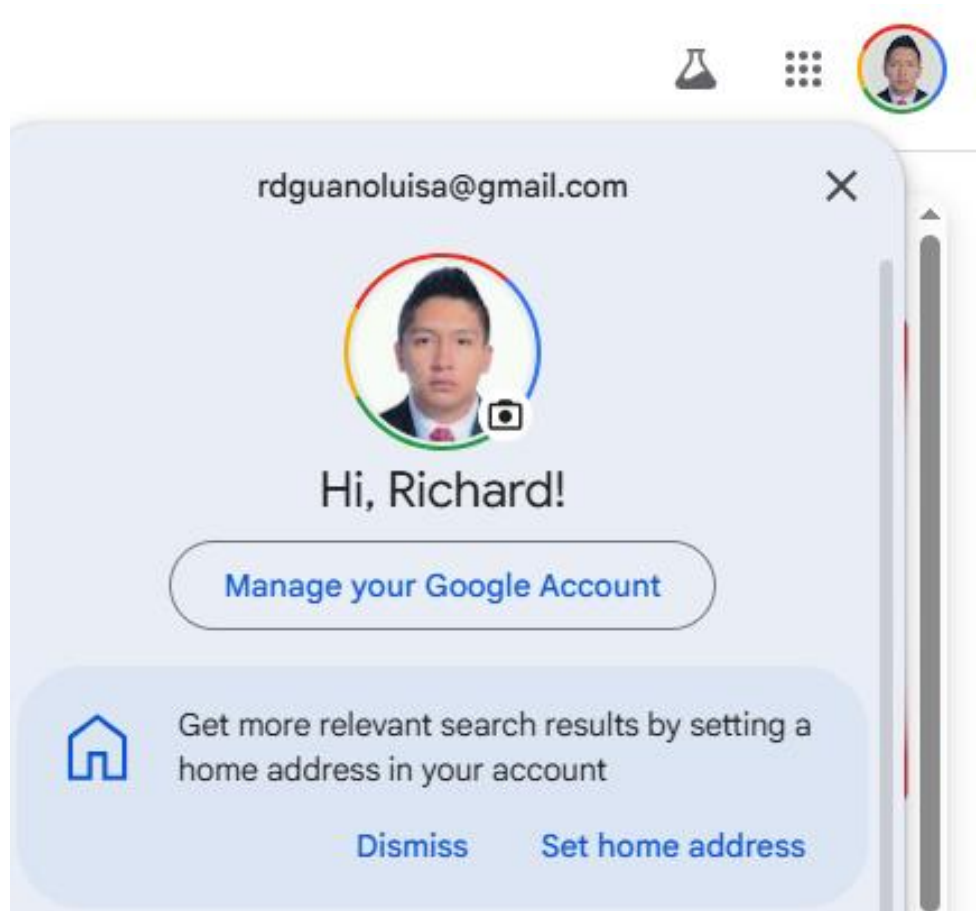
	Status
1	STARTED

Habilitar servicio de Database Mail

```
EXEC msdb.dbo.sysmail_start_sp;
```

Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Correo electrónico



Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Correo electrónico

← Contraseñas de aplicación

Las contraseñas de aplicación te ayudan a iniciar sesión en tu cuenta de Google en aplicaciones y servicios antiguos que no son compatibles con los estándares de seguridad modernos.

Las contraseñas de aplicación son menos seguras que usar aplicaciones y servicios actualizados que utilicen estándares de seguridad modernos. Antes de crear una contraseña de aplicación, debes comprobar si tu aplicación la necesita para iniciar sesión.

[Más información](#)

No tienes ninguna contraseña de aplicación.

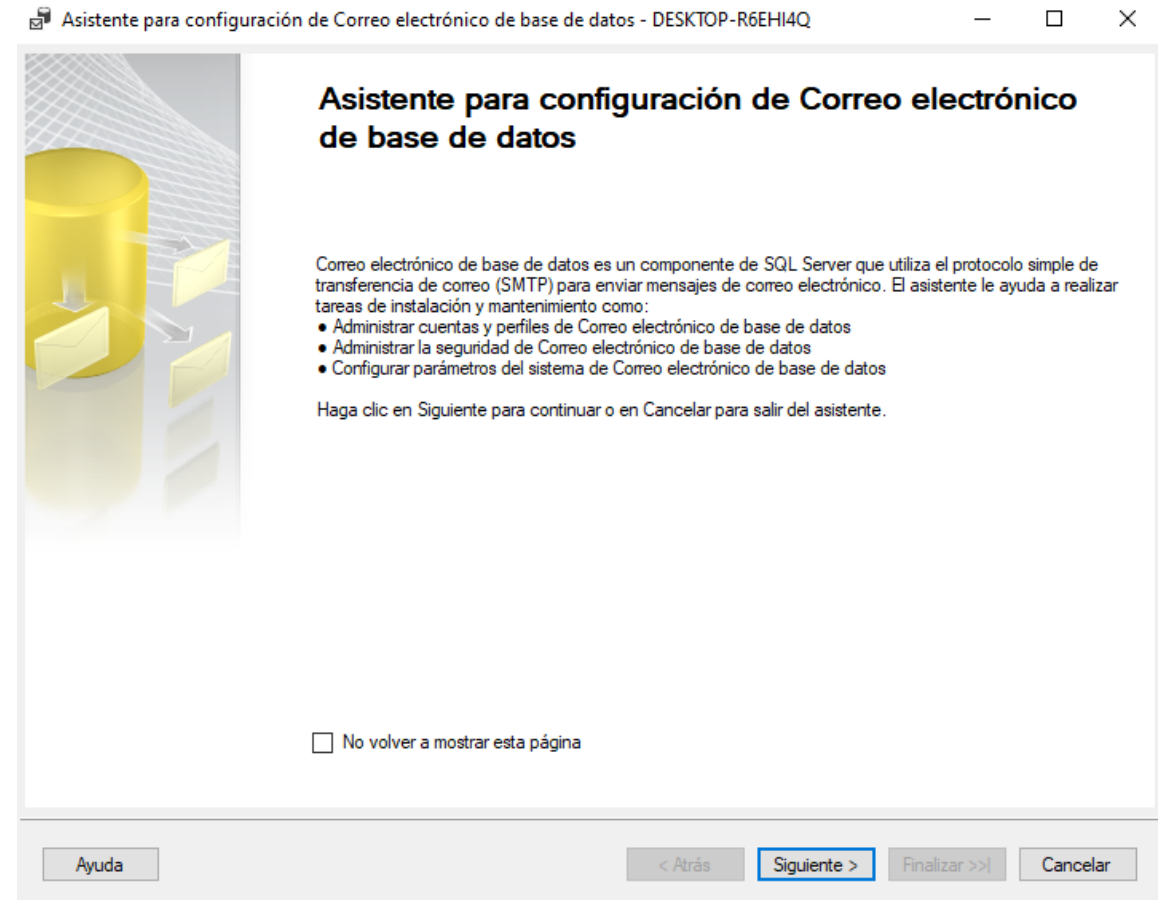
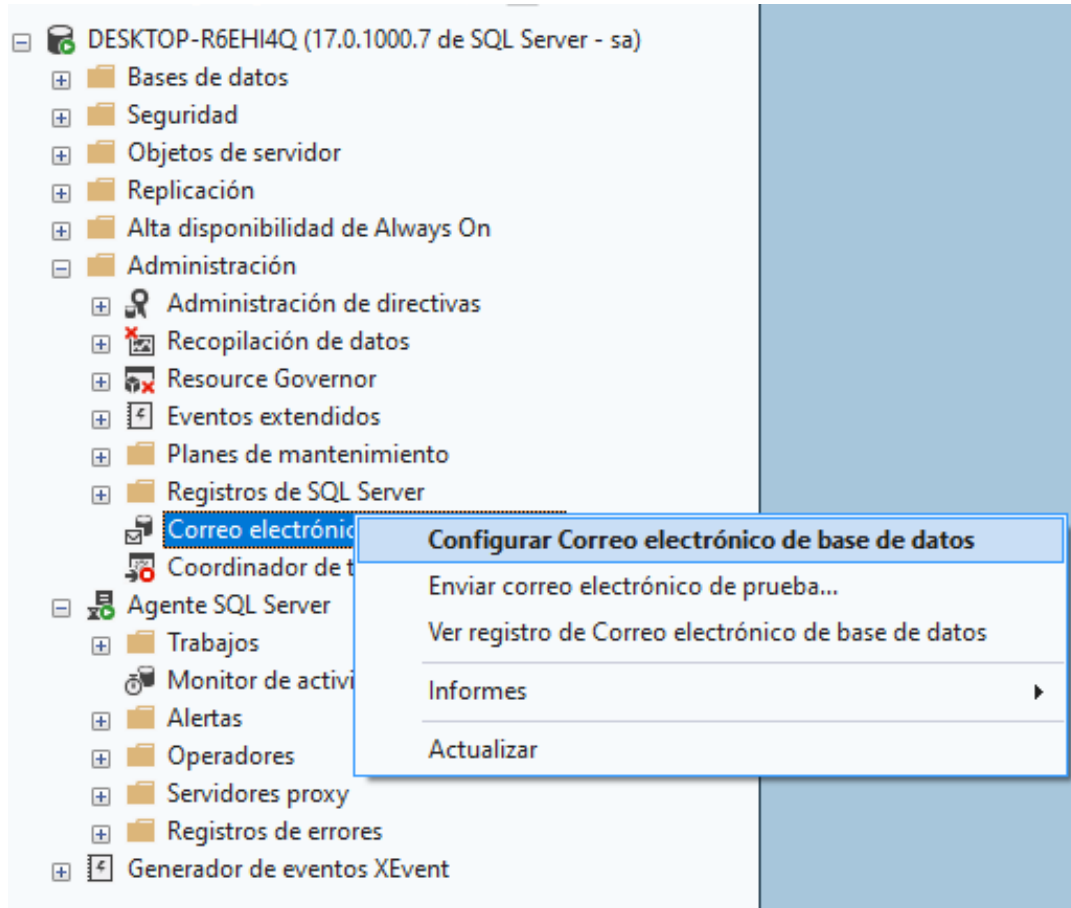
Para crear una contraseña específica de la aplicación, escribe el nombre de la aplicación a continuación...

Nombre de la aplicación
SQL Server Email

Crear

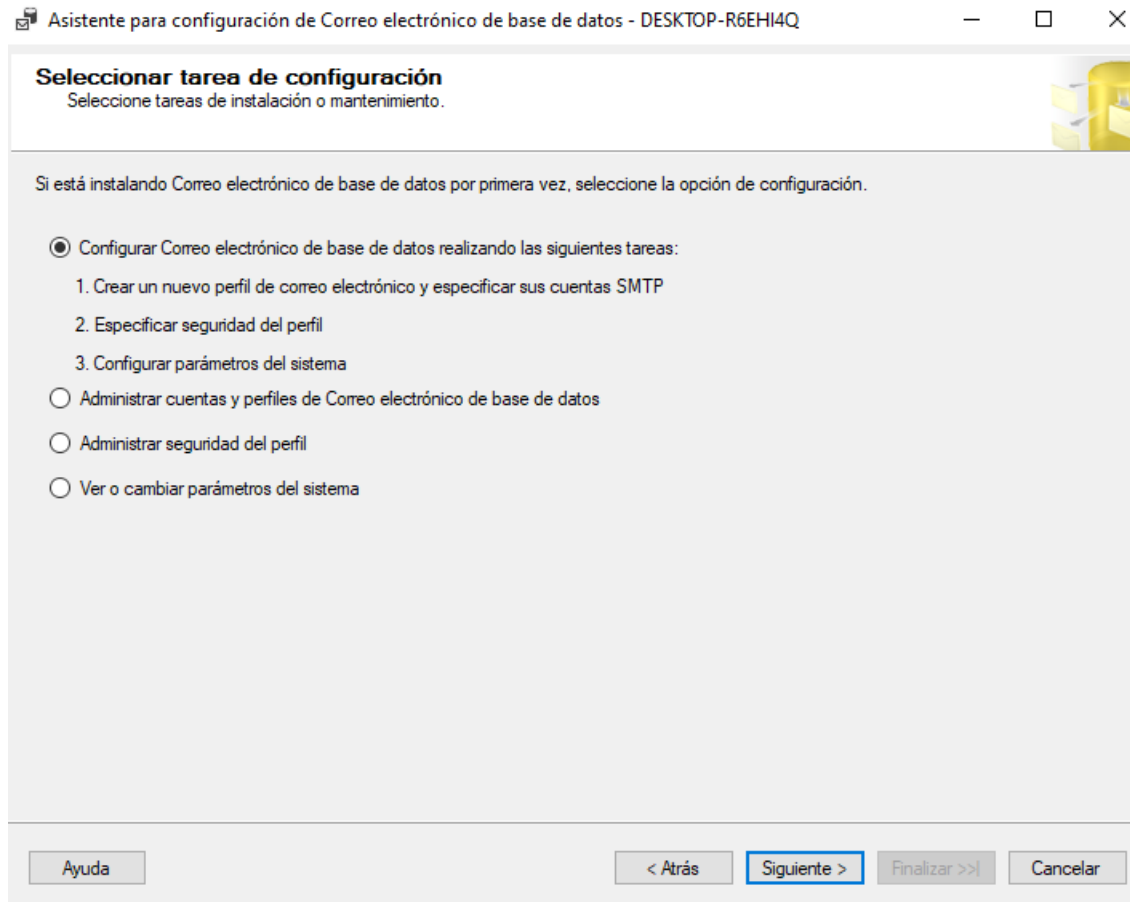
Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Correo electrónico



Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Correo electrónico



Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Correo electrónico

Asistente para configuración de Correo electrónico de base de datos - DESKTOP-R6EHI4Q

Nuevo perfil

Especifique el nombre de perfil, descripción, cuentas y prioridad de conmutación por error.

Nombre de perfil:

Descripción:

Un perfil puede estar asociado a varias cuentas SMTP. Si se produce un error de la cuenta al enviar un mensaje de correo electrónico, el perfil usa la siguiente cuenta en la lista de prioridades. Especifique las cuentas asociadas al perfil y mueva las cuentas para establecer la prioridad de conmutación por error.

Priorid...	Nombre de cuenta	Dirección de correo electrónico
------------	------------------	---------------------------------

Nueva cuenta de Correo electrónico de base de datos

Especifique el nombre, descripción y atributos de la cuenta SMTP.

Nombre de cuenta:

Descripción:

Servidor de correo saliente (SMTP)

Dirección de correo electrónico:

Nombre para mostrar:

Correo electrónico de respuesta:

Nombre del servidor: Número de puerto:

☒ El servidor requiere una conexión segura (SSL)

Autenticación SMTP

☐ Autenticación de Windows con credenciales del servicio Motor de base de datos

☒ Autenticación básica

Nombre de usuario:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☐ Autenticación anónima

Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Correo electrónico

Asistente para configuración de Correo electrónico de base de datos - DESKTOP-R6EHI4Q

Administrar seguridad del perfil
Especifique los usuarios o los roles de la base de datos que tienen acceso a los perfiles.

Perfiles públicos | Perfiles privados

Todos los usuarios de cualquier base de datos host de correo pueden obtener acceso a un perfil público.

Seleccione los perfiles públicos. También puede especificar el perfil público predeterminado.

Público	Nombre de perfil	Perfil predeterminado
☒	GMAIL_SQL	Sí

☐ Mostrar solo perfiles públicos existentes

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >> Cancelar



Asistente para configuración de Correo electrónico de base de datos - DESKTOP-R6EHI4Q

Configurar parámetros del sistema
Vea o cambie los parámetros del sistema de Correo electrónico de base de datos.

Parámetros del sistema:

Parámetro	Valor
Número de reintentos de cuenta	2
Intervalo entre reintentos de cuenta (segundos)	60
Tamaño de archivo máximo (bytes)	1000000
Extensiones de archivo adjunto prohibidas	exe,dll,vbs,js
Vigencia mínima del ejecutable de Correo electrónico de base de datos (s...)	600
Nivel de registro	Extendido

Número de reintentos para que un servidor de correo envíe correo electrónico.

Restablecer todo

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >> Cancelar

Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Correo electrónico

Asistente para configuración de Correo electrónico de base de datos - DESKTOP-R6EHI4Q

Finalización del asistente

Compruebe las acciones que va a realizar el asistente y, a continuación, haga clic en Finalizar para ejecutar estas acciones en el servidor.

Haga clic en Finalizar para realizar estas acciones:

Nuevas cuentas

● Crear nueva cuenta 'GMAIL_ACCOUNT' para el servidor SMTP 'smtp.gmail.com'

Nuevos perfiles

● Crear nuevo perfil 'GMAIL_SQL'

Adición de perfiles de cuentas

● Agregar cuenta 'GMAIL_ACCOUNT' al perfil 'GMAIL_SQL' con prioridad '1'

Administrar seguridad del perfil

● Se ha establecido 'GMAIL_SQL' como perfil público

● Establecer perfil predeterminado para 'guest' en 'GMAIL_SQL'

Ayuda

< Atrás

Siguiente >

Finalizar

Cancelar



Asistente para configuración de Correo electrónico de base de datos - DESKTOP-R6EHI4Q

Configurando...

Haga clic en Detener para interrumpir la operación.

✓ Correcto

4 Total0 Error

4 Correcto0 Advertencia

Detalles:

Acción	Estado	Mensaje
✓ Crear nueva cuenta 'GMAIL_ACCOUNT' para el servidor SMTP...	Correcto	
✓ Crear nuevo perfil 'GMAIL_SQL'	Correcto	
✓ Agregar cuenta 'GMAIL_ACCOUNT' al perfil 'GMAIL_SQL' con ...	Correcto	
✓ Establecer perfil predeterminado para 'guest' en 'GMAIL_SQL'	Correcto	

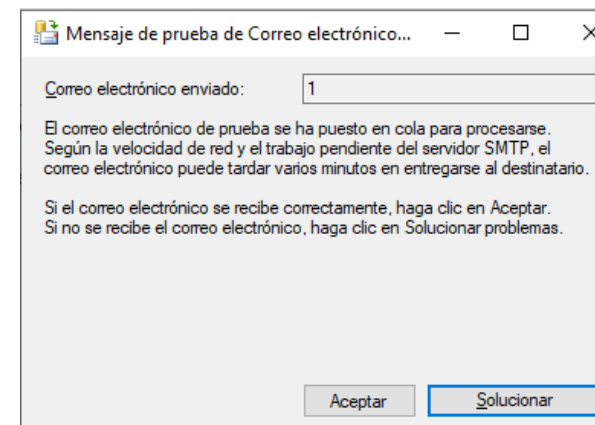
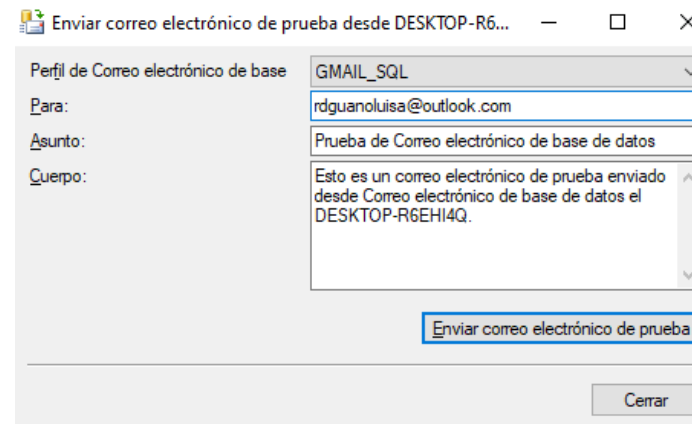
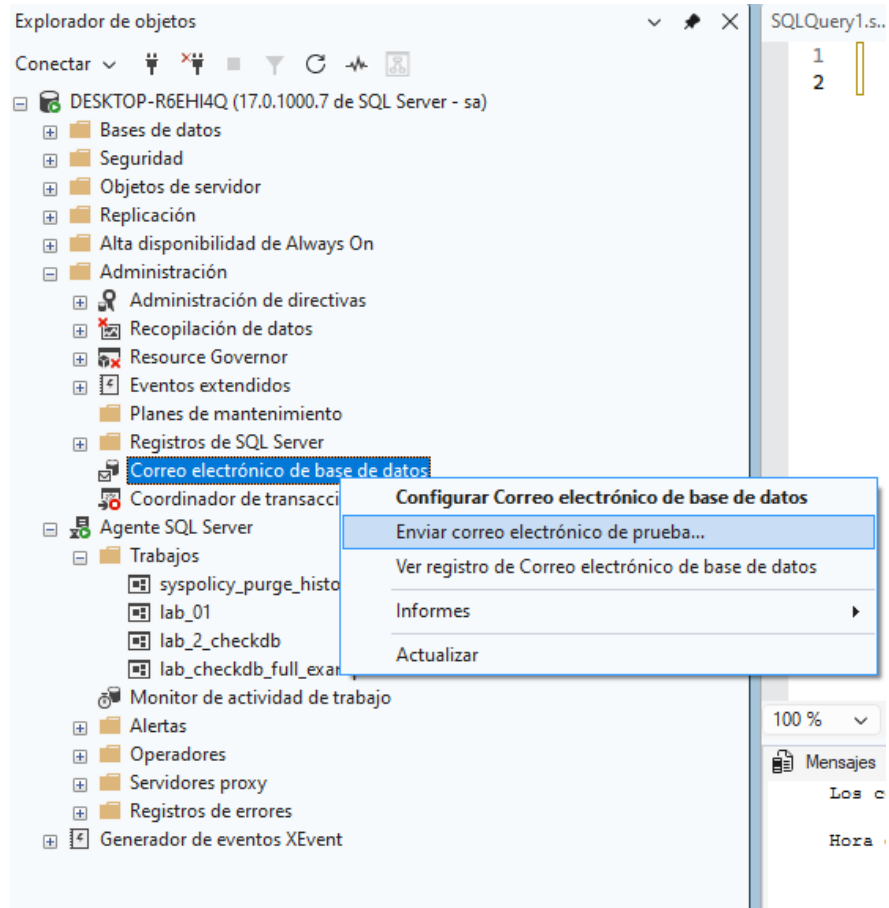
Detener

Informe ▼

Cerrar

Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Correo electrónico



Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Correo electrónico

 SQL Alert
Prueba de Correo electróni... 16:00
Esto es un correo electrónico de pru...

 SQL Alert
Prueba de Correo electrónico... 15:56
Esto es un correo electrónico de pru...

 SQL Alert<rdguanoluisa@gmail.com>
Para: Usted

Esto es un correo electrónico de prueba enviado desde Correo electrónico de base de datos el DESKTOP-R6EH14Q.

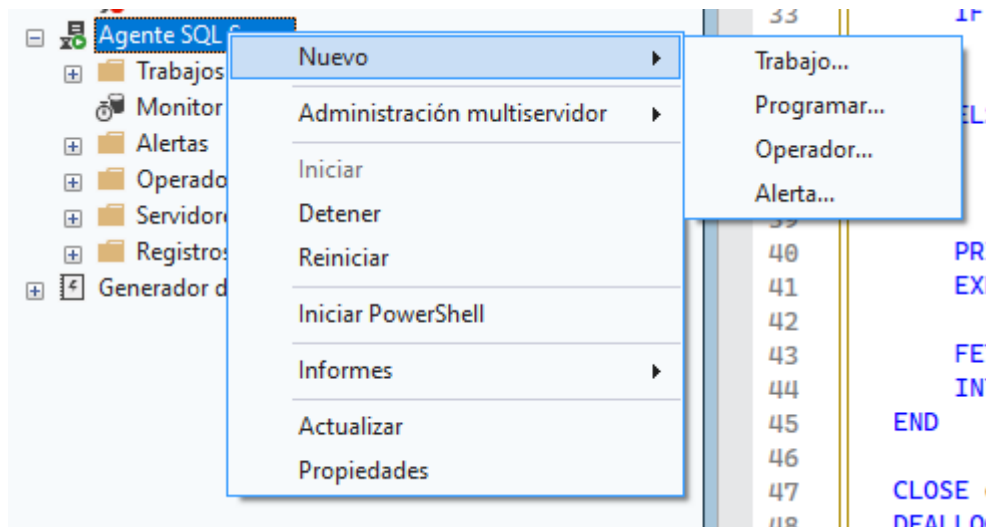
Responder Reenviar

Responder Responder a todos Reenviar

Sáb 24/01/2026 16:00

Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Tarea automatizada de mantenimiento de índices (Operador)



Propiedades de operador1

Seleccionar una página

- General
- Notificaciones
- Historial

Script ? Ayuda

Nombre: operador1 ☒ Habilitado

Opciones de notificación

Nombre de correo electrónico: rdguanoluisa@outlook.com

Correo electrónico del buscapersonas:

Programación de buscapersonas en servicio

☐ Lunes		
☐ Martes		
☐ Miércoles		
☐ Jueves		
☐ Viernes	Hora de inicio de la jornada laboral: 8:00:00	Hora de finalización de la jornada laboral: 18:00:00
☐ Sábado	9:00:00	18:00:00
☐ Domingo	9:00:00	18:00:00

Conexión

Servidor: DESKTOP-R6EH4Q

Conexión: sa

[Ver propiedades de conexión](#)

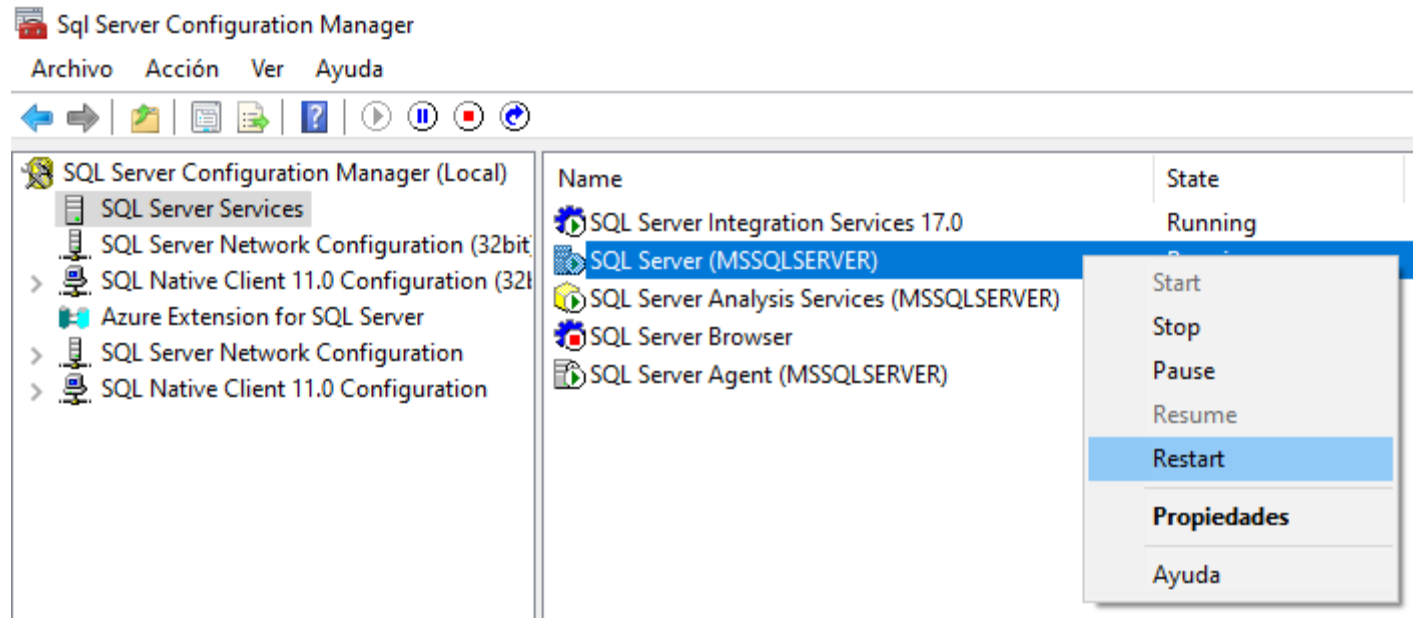
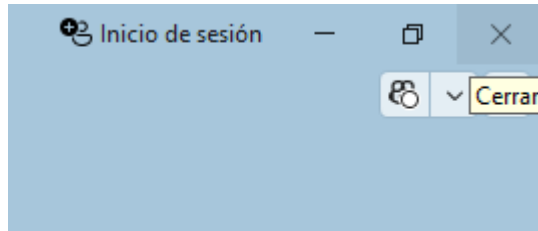
Progreso

Listo

Aceptar Cancelar

Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Reinicio Servicio del Agente



Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Tarea automatizada de mantenimiento de índices

Nuevo trabajo

Script ? Ayuda

Seleccionar una página

- General
- Pasos
- Programaciones
- Alertas
- Notificaciones
- Destinos

Nombre: DBA_IndexMaintenance_Basic

Propietario: sa

Categoría: Sin categoría (Local)

Descripción:

Conexión

Servidor: DESKTOP-R6EH14Q

Conexión: sa

☒ Habilitado

[Ver propiedades de conexión](#)

Progreso

Error

Aceptar Cancelar



Nuevo paso de trabajo

Script ? Ayuda

Seleccionar una página

- General
- Opciones avanzadas

Nombre del paso: Rebuild_Reorganize_Indexes

Tipo: Script Transact-SQL (T-SQL)

Ejecutar como:

Base de datos: EcoWrappedDB

Comando:

SET NOCOUNT ON;

DECLARE

@schema_name sysname,

@table_name sysname,

@index_name sysname,

@frag float,

@sql nvarchar(max);

DECLARE cur_indexes CURSOR FOR

SELECT

s.name AS schema_name,

t.name AS table_name,

i.name AS index_name,

ips.avg_fragmentation_in_percent

FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, 'LIM

JOIN sys.indexes i

ON ips.object_id = i.object_id

AND ips.index_id = i.index_id

JOIN sys.tables t

ON i.object_id = t.object_id

Abrir...

Seleccionar todo

Copiar

Pegar

Analizar

Conexión

Servidor: DESKTOP-R6EH14Q

Conexión: sa

[Ver propiedades de conexión](#)

Progreso

Listo

Anterior Siguiente

Aceptar Cancelar

Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Tarea automatizada de mantenimiento de índices

Nueva programación de trabajo

Nombre:

Trabajos en programación

Tipo de programación: ☒ Habilitado

Única repetición

Fecha: Hora:

Frecuencia

Sucede:

Se repite cada: días

Frecuencia diaria

☒ Sucede una vez a la(s):

☐ Sucede cada: horas

A partir de:

Finaliza:

Duración

Fecha de inicio:

☐ Fecha de finalización:

☒ Sin fecha de finalización:

Resumen

Descripción:

Conexión

Servidor:

Conexión:

[Ver propiedades de conexión](#)

Progreso

☒ Error



Nueva alerta

Seleccionar una página

General

Respuesta

Opciones

Nombre: ☒ Habilitar

Tipo:

Definición de evento de alerta

Nombre de la base de datos:

Las alertas se mostrarán en función de:

☐ Número de error:

☒ Gravedad:

☐ Mostrar alerta cuando el mensaje contenga:

Texto del mensaje:

Conexión

Servidor:

Conexión:

[Ver propiedades de conexión](#)

Progreso

☐ Listo

Conexión

Servidor:

Conexión:

[Ver propiedades de conexión](#)

Progreso

☒ Error

Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Tarea automatizada de mantenimiento de índices

Propiedades de la alerta 'Alert_Index_Maintenance_Failed'

Script - Ayuda

Seleccionar una página

- General
- Respuesta
- Opciones
- Historial

☒ Ejecutar trabajo

DBA_IndexMaintenance_Basic ((Uncategorized (Local)))

Nuevo trabajo... Ver trabajo

☒ Notificar a los operadores

Lista de operadores:

Operador	Corre...	Busc...
DBA_Operator	☐	☐
operador1	☒	☐

Nuevo operador Ver operador

Conexión

Servidor: DESKTOP-R6EHI4Q

Conexión: sa

[Ver propiedades de conexión](#)

Progreso

Listo

Aceptar Cancelar



Propiedades del trabajo - DBA_IndexMaintenance_Basic

Script - Ayuda

Seleccionar una página

- General
- Pasos
- Programaciones
- Alertas
- Notificaciones
- Destinos

Acciones que se van a realizar después de finalizar el trabajo:

☒ Enviar correo electrónico: operador1 Si el trabajo no tiene éxito

☐ Enviar a buscapersonas: Si el trabajo no tiene éxito

☐ Escribir en el registro de eventos de aplicación de Windows: Si el trabajo no tiene éxito

☐ Eliminar el trabajo automáticamente: Si el trabajo tiene éxito

Conexión

Servidor: DESKTOP-R6EHI4Q

Conexión: sa

[Ver propiedades de conexión](#)

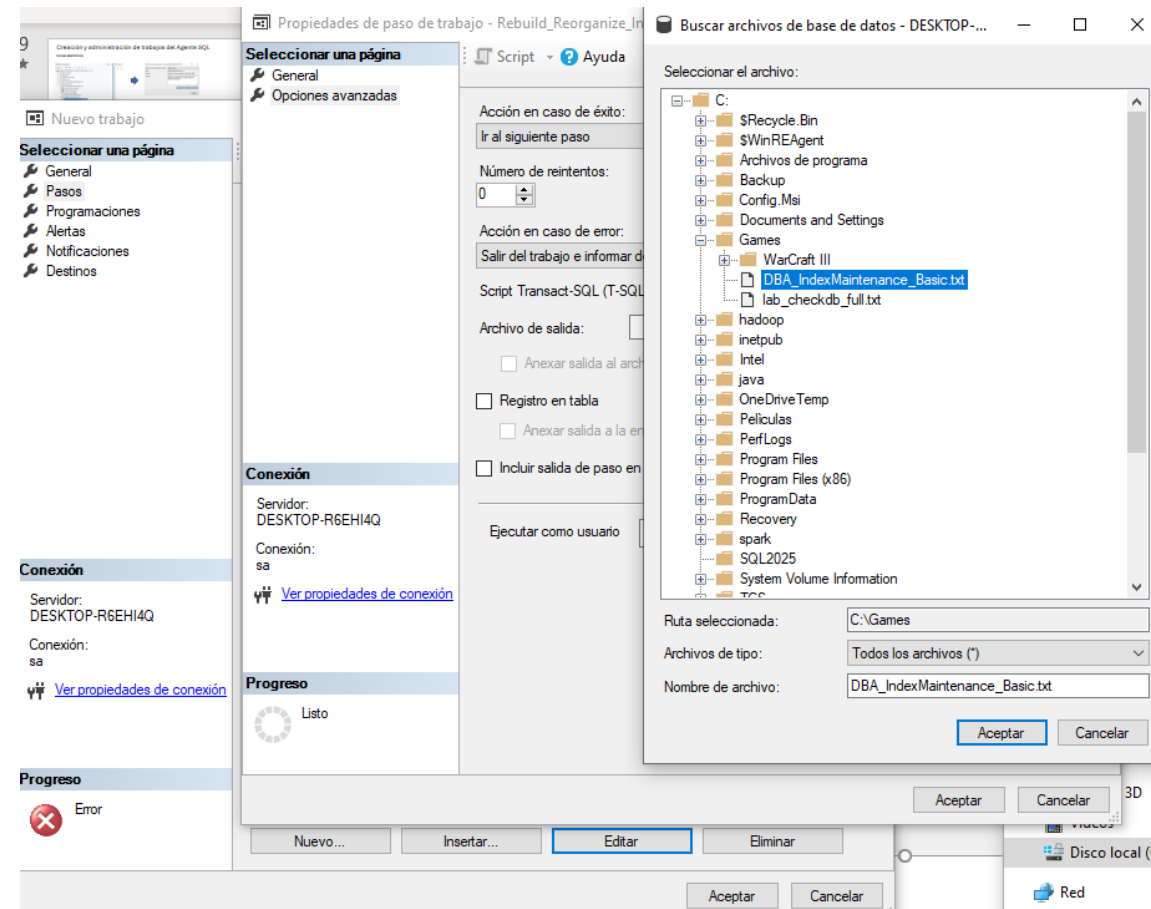
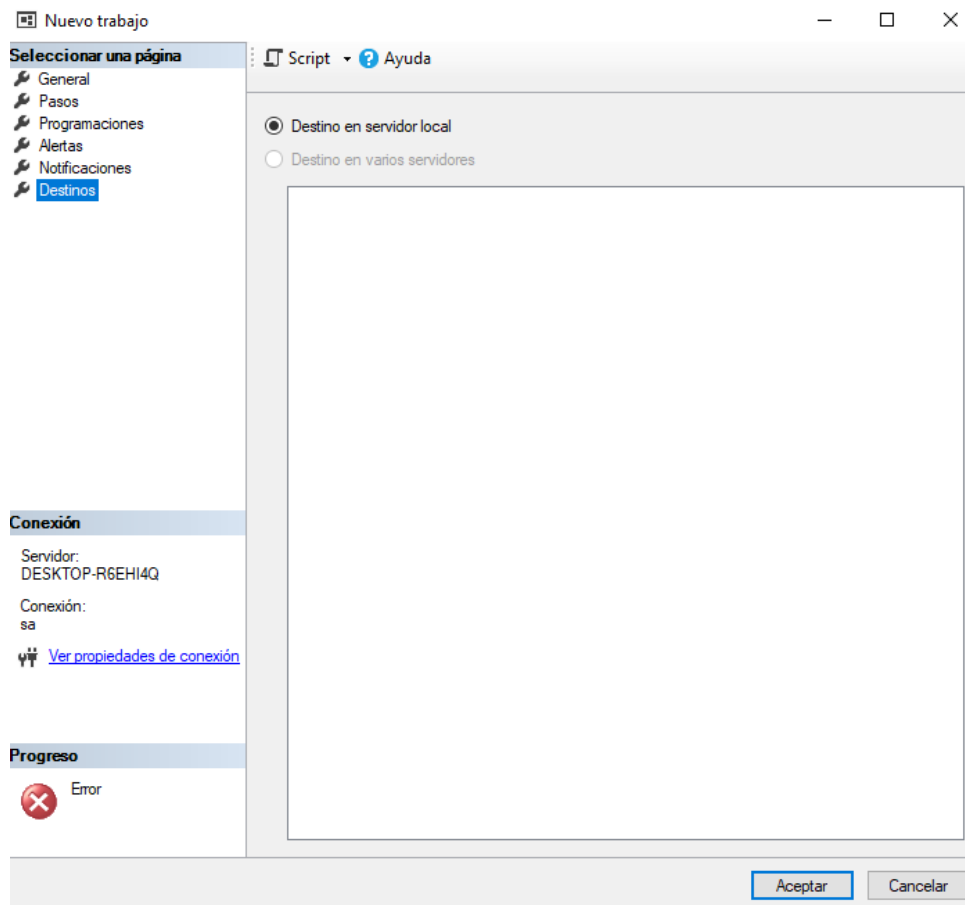
Progreso

Listo

Aceptar Cancelar

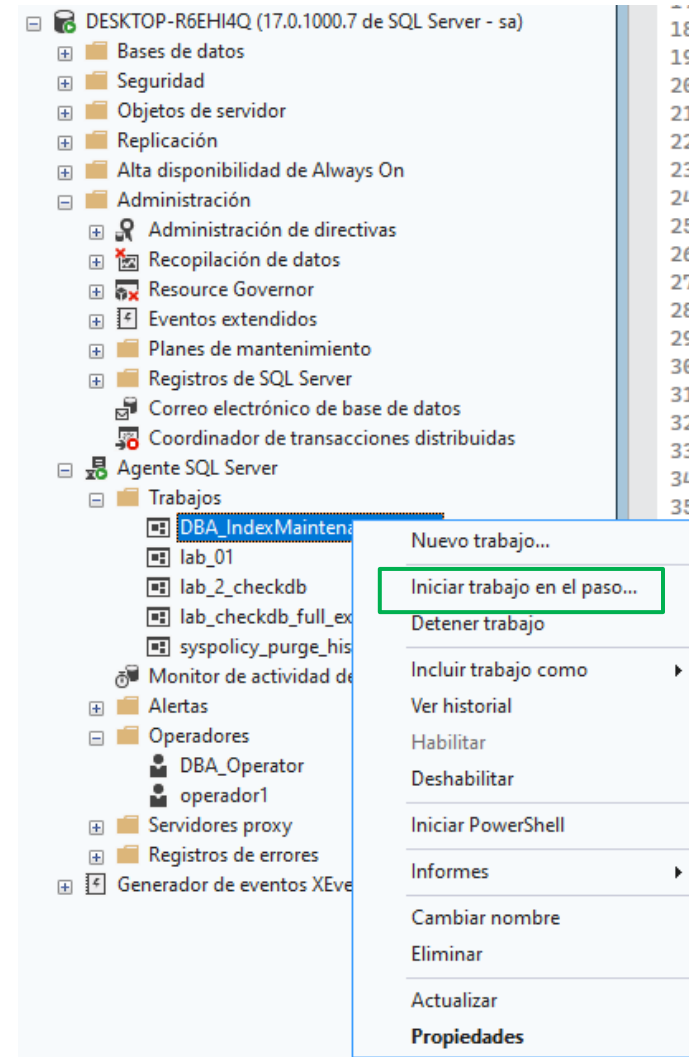
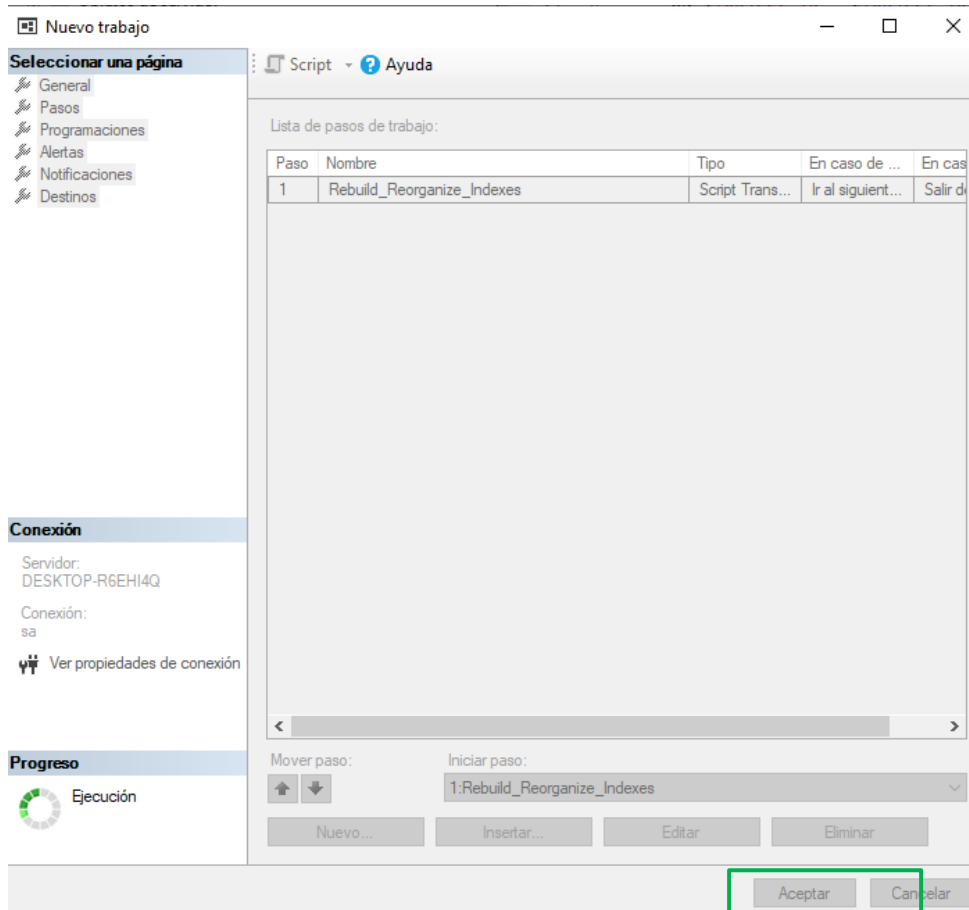
Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Tarea automatizada de mantenimiento de índices



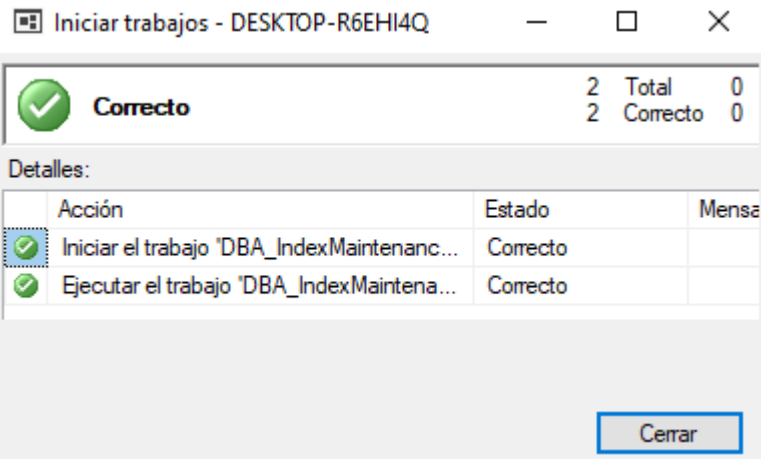
Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Tarea automatizada de mantenimiento de índices – Ejecución



Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Tarea automatizada de mantenimiento de índices – Ejecución

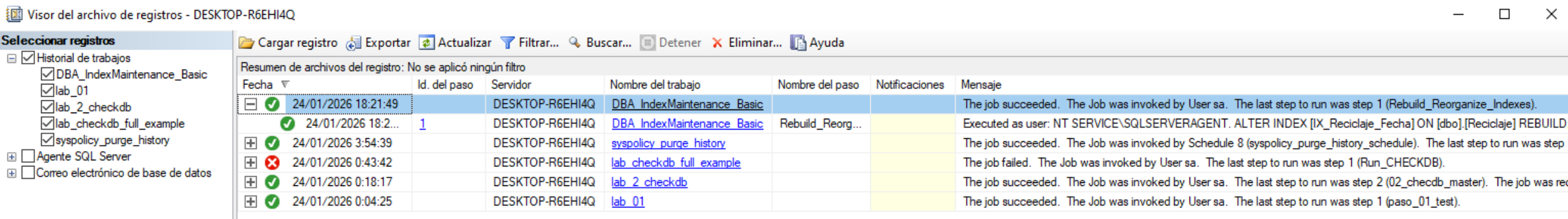


DBA_IndexMaintenance_Basic.txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Job 'DBA_IndexMaintenance_Basic' : Step 1, 'Rebuild_Reorganize_Indexes' : Began Execut

```
ALTER INDEX [IX_Reciclaje_Fecha] ON [dbo].[Reciclaje] REBUILD; [SQLSTATE 01000]
ALTER INDEX [IX_Reciclaje_Usuario] ON [dbo].[Reciclaje] REORGANIZE; [SQLSTATE 01000]
ALTER INDEX [IX_Reciclaje_Punto] ON [dbo].[Reciclaje] REORGANIZE; [SQLSTATE 01000]
```



Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Tarea automatizada de mantenimiento de índices – Cambiar Base de Datos

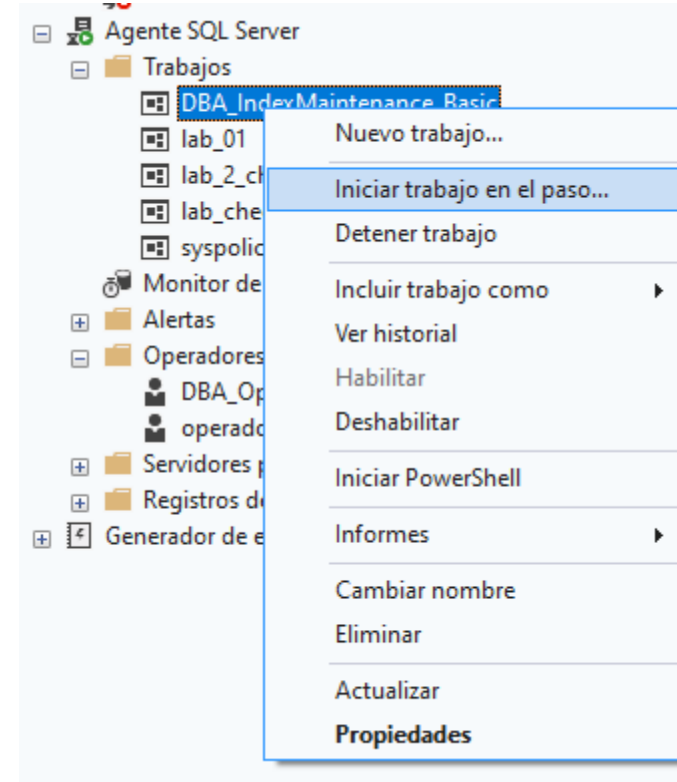
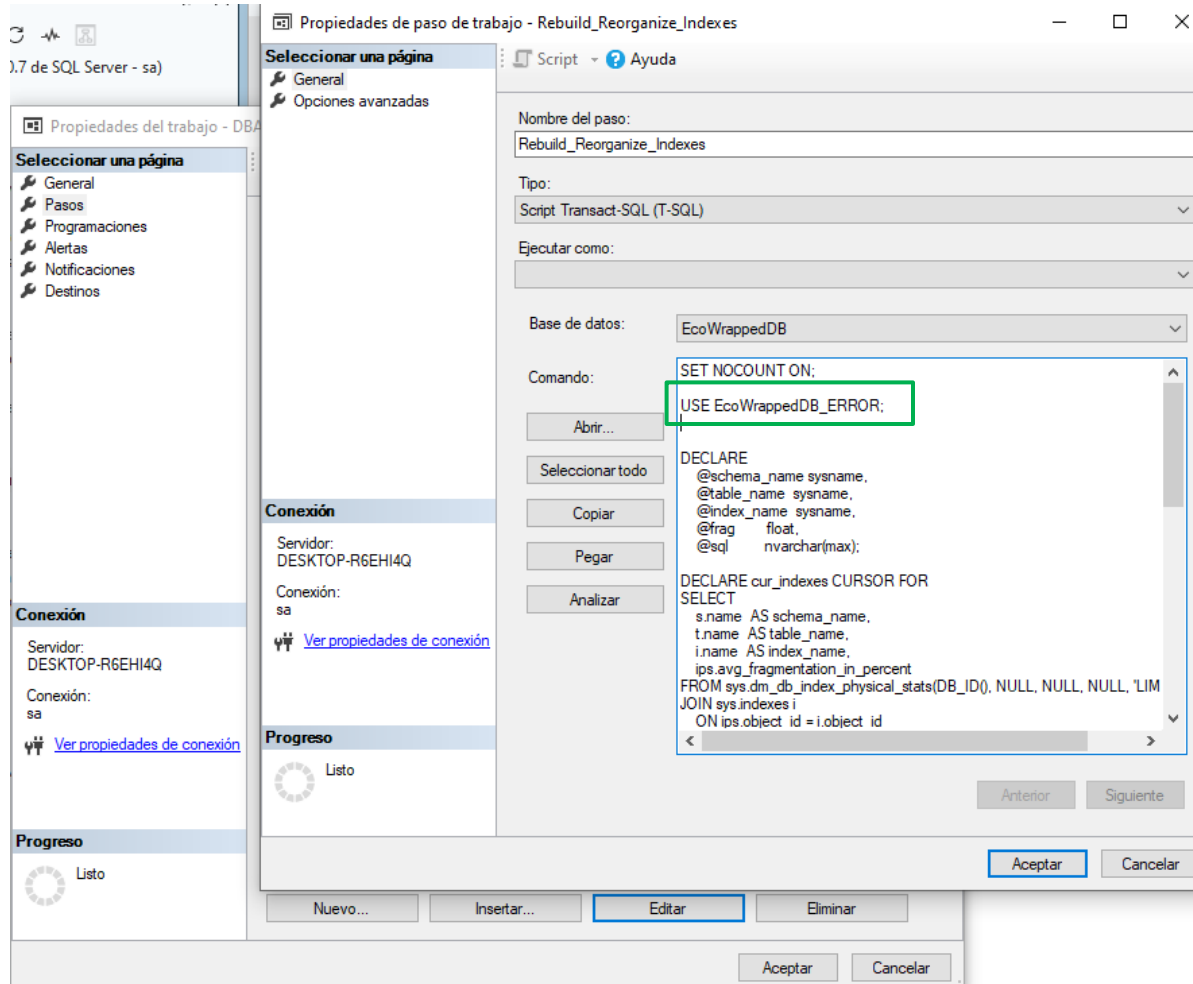
The diagram illustrates the process of configuring the SQL Agent job 'Cambiar Base de Datos' through three sequential screenshots:

- Initial State:** The 'Agente SQL Server' console tree shows the job 'Cambiar Base de Datos' under the 'Trabajos' folder. A right-click context menu is open, with 'Propiedades' (Properties) selected.
- Configuration Window:** The 'Propiedades de Agente SQL Server - DESKTOP-R6EHI4Q' dialog box is shown. The 'Selecciónar una página' (Select a page) tab is active, displaying a list of configuration pages: General, Opciones avanzadas, Sistema de alerta, Sistema de trabajo, Conexión, and Historial. The 'Conexión' (Connection) page is highlighted.
- Configuration Details:** The 'Conexión' page shows the 'Servidor' (Server) set to 'DESKTOP-R6EHI4Q' and the 'Conexión' (Connection) set to 'sa'. The 'Progreso' (Progress) section shows a 'Listo' (Ready) status. The 'Reemplazo de tokens' (Token replacement) section has the checkbox 'Reemplazar tokens para todas las respuestas de trabajos a alertas' (Replace tokens for all job responses to alerts) checked.

Blue arrows indicate the flow from the console tree to the configuration window, and then to the detailed configuration page.

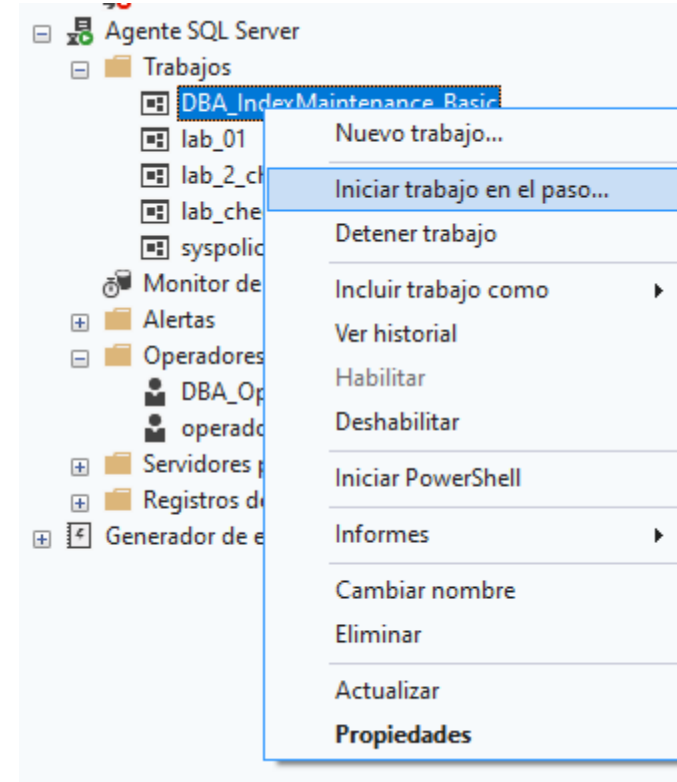
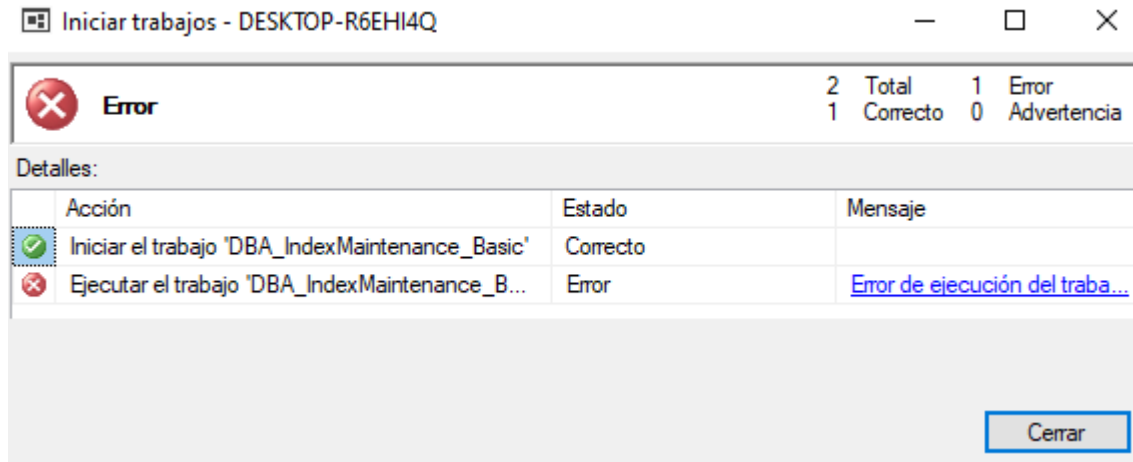
Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Tarea automatizada de mantenimiento de índices – Cambiar Base de Datos



Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Tarea automatizada de mantenimiento de índices – Cambiar Base de Datos



Creación y administración de trabajos del Agente SQL

Tarea automatizada de mantenimiento de índices – Cambiar Base de Datos

☐ SQL Alert
[The job failed.] SQL Server ... 18:49
JOB RUN: 'DBA_IndexMaintenance_...

SA SQL Alert
Prueba de Correo electrónico... 18:42
Esto es un correo electrónico de pru...

SA SQL Alert
Prueba de Correo electrónico... 16:00
Esto es un correo electrónico de pru...

SQL Alert<rdguanoluisa@gmail.com>
Para: Usted
Sáb 24/01/2026

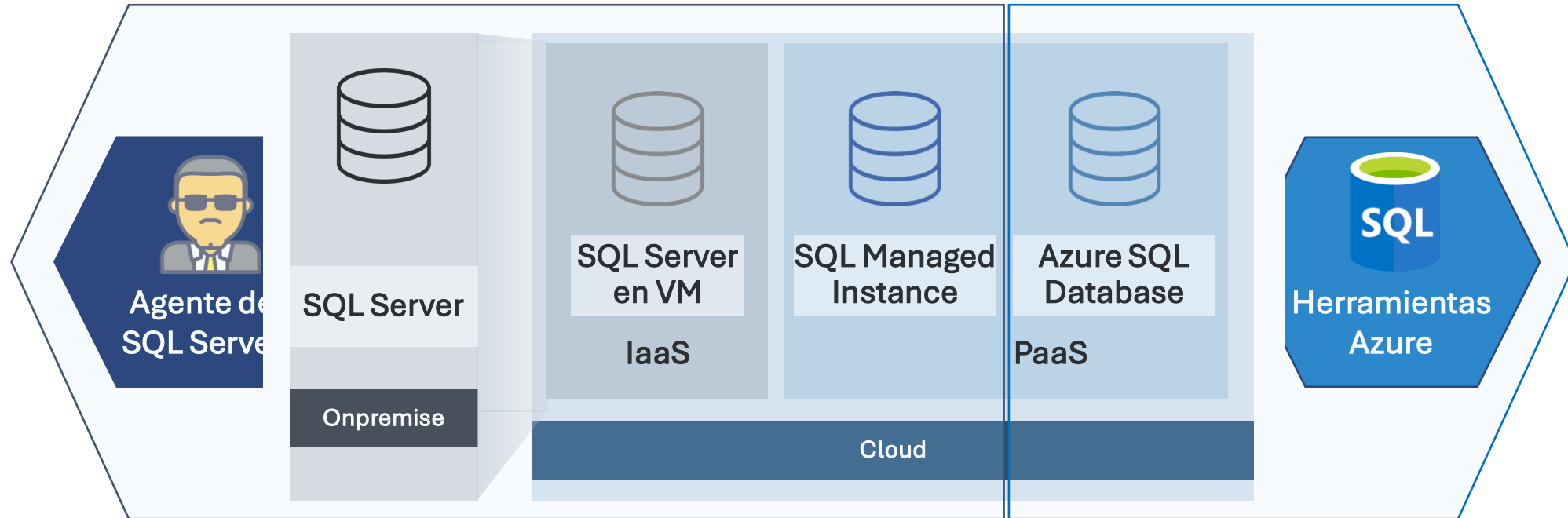
Este mensaje está en Inglés
Traducir a Español No traducir nunca

JOB RUN: 'DBA_IndexMaintenance_Basic' was run on 24/01/2026 at 06:49:46 p. m.
DURATION: 0 hours, 0 minutes, 0 seconds
STATUS: Failed
MESSAGES: The job failed. The Job was invoked by User sa. The last step to run was step 1 (Rebuild_Reorganize_Indexes).

Responder Reenviar

Administración de tareas de PaaS de Azure

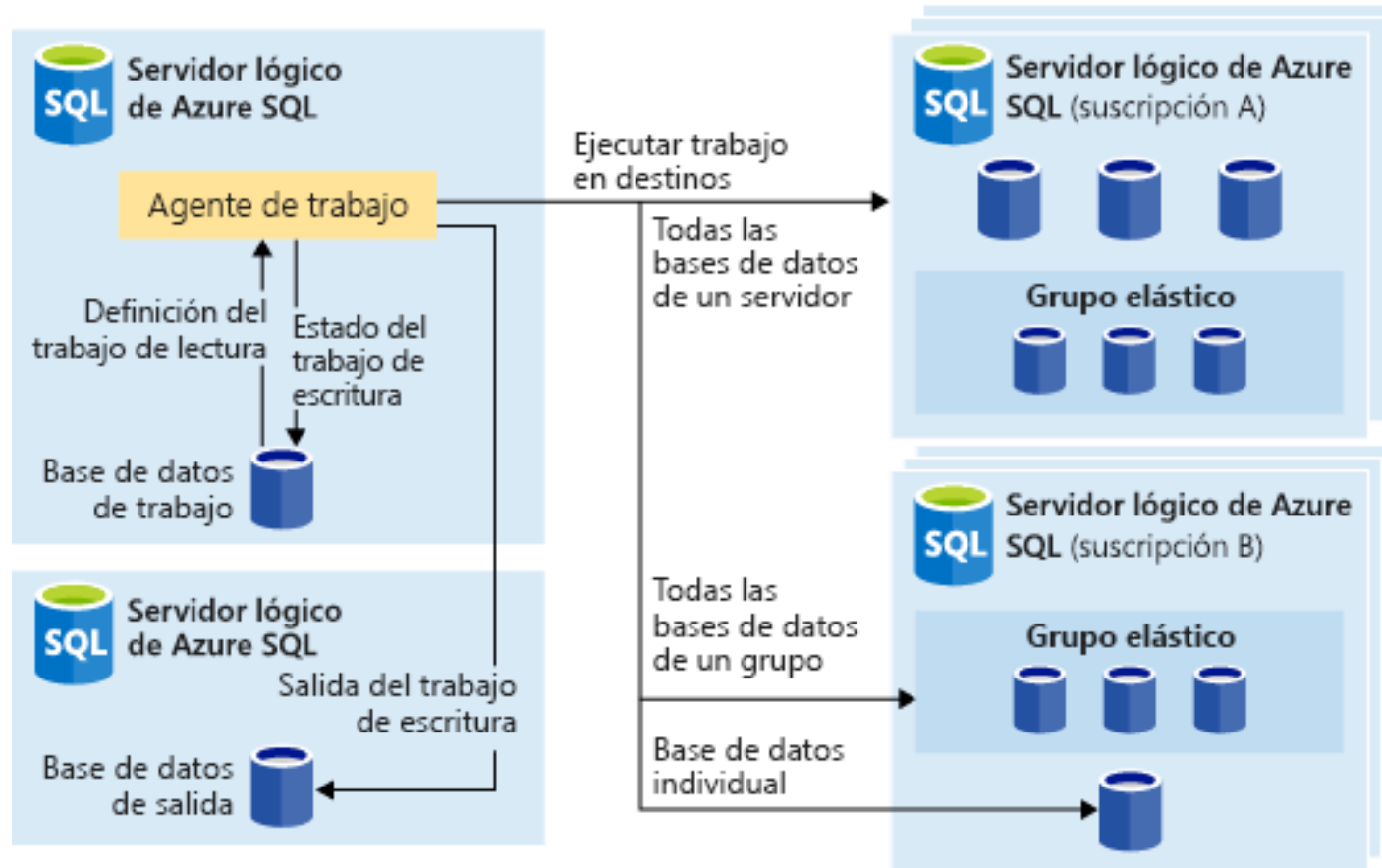
Alternativas PaaS al SQL Server Agent en Azure



Azure SQL Database no incluye SQL Server Agent, por lo que la automatización debe abordarse con servicios PaaS como Azure Automation, Logic Apps y Elastic Jobs, complementados con monitoreo, alertas y métricas para asegurar la confiabilidad y el control operativo.

Administración de tareas de PaaS de Azure

Trabajos elásticos



Agente de trabajos elásticos: recurso de Azure para ejecutar y administrar trabajos.

Base de datos de empleos: una base de datos dedicada para administrar sus empleos.

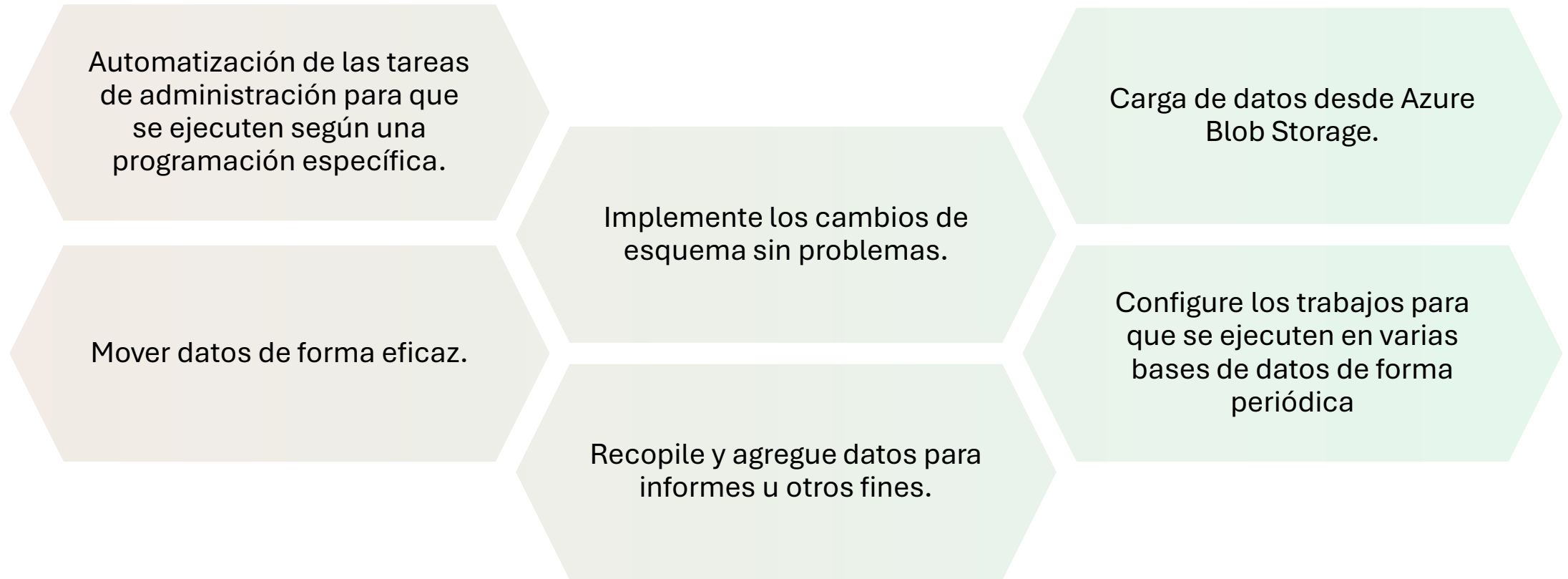
Grupo de destino: una colección de servidores, grupos elásticos y bases de datos únicas en las que se ejecutará un trabajo.

Trabajo: Uno o varios scripts de T-SQL que componen un paso de trabajo.

Elastic Jobs permiten definir, programar y ejecutar scripts T-SQL desde una base de datos de control, aplicándolos de forma consistente sobre múltiples Azure SQL Databases. El enfoque se basa en la ejecución centralizada, el uso de grupos de destino y el almacenamiento de metadatos, historial y resultados, habilitando automatización repetible y gobernada en entornos PaaS, sin depender de msdb ni de SQL Server Agent.

Administración de tareas de PaaS de Azure

Trabajos elásticos



Los trabajos elásticos permiten automatizar y centralizar tareas administrativas en Azure SQL Database, ejecutándolas de forma programada y consistente sobre múltiples bases de datos. Facilitan la aplicación de cambios, el movimiento y la consolidación de datos, reduciendo la operación manual y mejorando la eficiencia en entornos PaaS.

Administración de tareas de PaaS de Azure

Trabajos elásticos

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar includes the 'Microsoft Azure' logo and a search bar. The left sidebar contains various navigation options like 'Inicio', 'puce-bdd-server', 'Registro de actividad', 'Control de acceso (IAM)', 'Etiquetas', 'Inicio rápido', 'Diagnosticar y solucionar problemas', 'Visualizador de recursos', 'Configuración', 'Administración de datos', 'Seguridad', 'Rendimiento inteligente', 'Supervisión', 'Automation', and 'Ayuda'. The main content area displays the configuration for a resource group named 'puce-bdd-rg'. It shows details such as 'Estado: Disponible', 'Ubicación: West US 3', and 'Suscripción: Azure for Students'. Below this, there are tabs for 'Notificaciones (0)' and 'Características (6)'. The 'Características' tab is active, showing a grid of features: 'Administrador de Microsoft Entra' (CONFIGURADO), 'Microsoft Defender para SQL' (NO CON), 'Grupos de conmutación por error', and 'Cifrado de datos transparente'. At the bottom, there is a table titled 'Recursos disponibles' with a search bar and a table listing resources. The table has columns for 'Nombre' and 'Tipo'. The resources listed are 'puce-bdd-ecowrapped', 'puce-adventureworksit', and 'puce-bdd', all of type 'Base de datos SQL'.

Nombre	Tipo
puce-bdd-ecowrapped	Base de datos SQL
puce-adventureworksit	Base de datos SQL
puce-bdd	Base de datos SQL



The screenshot shows the search results for 'elastic jobs' in the Azure portal. The search bar at the top contains the text 'elastic jobs'. Below the search bar, there are tabs for 'Todo', 'Servicios (12)', and 'Marketplace (2)'. The 'Servicios' tab is selected, showing a list of services: 'Azure SQL', 'Agentes de trabajos elásticos', 'Nube elástica (Elasticsearch)', and 'Instancias de Elastic SAN'. The 'Marketplace' tab is also visible, showing 'Elastic Job agent' and 'Elastic Observability - Logs, metrics, and traces (Free 7-Day Trial)'. Below the services, there is a section for 'Documentación' with links to various documentation pages: 'Modelo de Compra DTU-Based - Azure SQL Database', 'Creación, configuración y administración de trabajos elásticos - Azure SQL Database', 'Creación y administración de trabajos elásticos mediante PowerShell - Azure SQL ...', and 'Migración de DTU a núcleo virtual - Azure SQL Database'. At the bottom, there is a button 'Continuar buscando Microsoft Entra ID' and a link 'Enviar comentarios'.

Administración de tareas de PaaS de Azure

Trabajos elásticos

Crear agente de trabajos elásticos ...

Datos básicos

Identidad

Etiquetas

Revisar y crear

Configure un agente de trabajos elásticos con las configuraciones que prefiera. Complete la ficha Datos básicos y, a continuación, vaya a Revisar y crear para aprovisionar con valores predeterminados inteligentes o visite cada ficha para personalizarla. [Más información](#)

Agente de trabajos elásticos

Los agentes de trabajos elásticos ejecutan trabajos cuyas definiciones se almacenan en una base de datos de Azure SQL Database. Los trabajos son scripts T-SQL que se programan o se ejecutan ad hoc con grupos de bases de datos de Azure SQL Database.

Nombre del agente de trabajos elásticos *

elastic-agent-puce

Suscripción * ⓘ

Azure for Students

Grupo de recursos *

puce-bdd-rg

[Crear nuevo](#)

Seleccionar servidor * ⓘ

puce-bdd-server (westus3)

[Crear nuevo](#)

Base de datos del trabajo

La base de datos de trabajos elásticos es una base de datos Azure SQL que almacena todos los trabajos. Un trabajo es un script T-SQL que se programa o ejecuta ad hoc en un grupo de bases de datos de Azure SQL. [Más información](#)

Servidor * ⓘ

Igual que el servidor del agente de trabajos elásticos

Base de datos del trabajo * ⓘ

No hay opciones

[Crear nuevo](#)

ⓘ La base de datos de trabajos elásticos debe tener un objetivo de modelo de servicio S1 o superior. La lista anterior solo muestra las bases de datos aptas. [Más información](#)

Nivel de servicio

Seleccione un nivel de servicio en función de las necesidades de la carga de trabajo. Los niveles de servicio definen el número de destinos simultáneos que se pueden ejecutar. [Más información](#)

Nivel de servicio * ⓘ

JA 100 (100 concurrent targets)



Resumen de costos

Agente de trabajos elásticos 22.63 USD / Mes

N.º de destinos simultáneos

100

Base de datos de trabajos elásticos

Elija la base de datos para ver el costo

[Obtenga más información sobre los precios de SQL Database aquí](#)

Gracias Preguntas

Richard Guanoluisa
Bases de Datos II
Pontificia Universidad Católica
del Ecuador